DFT波束域中基于张量ESPRIT算法的混合毫米波MIMO系统无网格信道估计

Gridless Channel Estimation for Hybrid mmWave MIMO Systems via Tensor-ESPRIT Algorithms in DFT Beamspace

Jianshu Zhang, Member, IEEE, Damir Rakhimov, Student Member, IEEE, and Martin Haardt, Fellow, IEEE

作者单位：德国伊尔默瑙工业大学（Ilmenau University of Technology）通信研究实验室，D-98684 伊尔默瑙，德国（电子邮箱：Jianshu.zhang@tu-ilmenau.de；damir.rakhimov@tu-ilmenau.de；martin.haardt@tu-ilmenau.de）

原文出处：IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 15, no. 3, pp. 816–831, Apr. 2021。
译者说明：本文档为该论文的中文译文，仅供个人学习研究使用，版权归原出版方所有。

摘要：本文针对频率选择性信道下的混合毫米波（mmWave）MIMO-OFDM 系统，提出了一种无网格（gridless）信道估计算法。所提算法基于 DFT 波束域中的 Tensor-ESPRIT 算法框架。首先，我们推导了 DFT 波束域中 R 维（R-D）标准/酉 Tensor-ESPRIT 框架及其解析性能。我们证明，在温和条件下，与全 DFT 波束域和阵元域中的 ESPRIT 类算法相比，降维 DFT 波束域中的 ESPRIT 类算法能够带来显著的性能增益。随后，我们提出了一种基于 DFT 波束域中三维（3-D）Tensor-ESPRIT 算法的无网格信道估计算法。数值仿真结果表明，所提出的信道估计算法仅使用少量训练资源即可给出精确的信道估计。

关键词：5G 毫米波通信，信道估计，DFT 波束域 ESPRIT，混合 MIMO，张量信号处理。

1 引言

混合模拟-数字多天线系统能够以低成本、高能效的方式利用 MIMO 增益，尤其适用于毫米波大规模 MIMO 系统 [1]–[3]。由于模拟处理中仅使用移相器，因而引入了新的非凸约束，这给 MIMO 处理算法的设计以及相应的信道估计流程带来了重大挑战。为了估计信道，大量工作致力于稀疏恢复方法，利用毫米波 MIMO 信道在角度域和/或时延域上的稀疏性。压缩感知（CS）能够显著降低训练开销，因此基于 CS 的信道估计算法得到了广泛研究。针对频率平坦信道的基于 CS 的信道估计方法已在 [4]–[9] 中提出。对于频率选择性毫米波 MIMO 信道，基于 CS 的信道估计方法已在 [10]–[13] 中研究。上述基于 CS 的方法的主要局限在于信道参数的网格（on-grid）假设，这在高信噪比（SNR）区间尤其需要网格偏移估计，以避免出现误差平台。

为了获得无网格的高分辨率信道（参数）估计，已有若干非 CS 的信道（参数）估计算法被提出。文献 [14] 表明，多频段天线配合全数字 sub-6 GHz 硬件可以获得与毫米波频段相似的角度剖面。文献 [15] 提出了一种辅助波束对（auxiliary beam pair）方法，用于联合估计角度剖面，即到达方向（DoA）与离开方向（DoD）。文献 [16] 提出了一种基于 CANDECOMP/PARAFAC（CP）分解的方法，先估计阵列导向矩阵，再通过基于相关的搜索来估计包括时延、DoA 与 DoD 在内的信道参数。为保证解的唯一性，混合预编码器与解码器必须设计得满足 Kruskal 条件。类似的方法在 [17] 中被推广

到时变信道。文献 [18] 提出了一种基于波束域 ESPRIT 的信道估计算法，其中平移不变结构并不精确，即需要针对每一种混合预编码器与解码器的选择重新推导。值得强调的是，[16]–[18] 中模拟预编码器与解码器的元素是从单位圆上随机抽取的。在 [19] 中，我们还提出了一种基于离散傅里叶变换（DFT）波束域中三维（3-D）标准 ESPRIT 的无网格信道估计算法。在给定感兴趣扇区（SoI）先验知识的条件下（时延、DoA 与 DoD 的空间频率位于这些扇区内），所提算法能够给出高分辨率估计。在我们的设计中，模拟预编码器与解码器是 DFT 矩阵的选定列（行）。基于 DFT 的模拟预编码器与解码器比随机抽取的元素更容易实现，因为我们可以聚焦于预先定义的 SoI。此外，基于 DFT 的码本在发射端与接收端都易于操作与维护。在反馈方面，只需要 DFT 矩阵的索引。因此，与 [16]–[18] 相比，[19] 中的方法在硬件实现与反馈需求方面更为高效。而且，我们工作中的平移不变结构是精确的，不依赖于混合预编码器与解码器的具体实现。因此，与 [18] 相比，它在存储和计算上都更为高效。我们的系统化设计也使得解析性能的推导变得容易。为进一步降低计算复杂度，我们在 [20] 中提出了 DFT 波束域中基于酉 ESPRIT 的信道估计算法，并在 [21] 中提出了其张量版本。

在阵列信号处理领域，DFT 波束域中的一维（1-D）标准 ESPRIT 已在 [22] 中提出，DFT 波束域中的二维（2-D）酉 ESPRIT 已在 [23] 中提出。[23] 表明，如果存在关于 DoA 的先验信息，可以只使用 DFT 矩阵行的一个子集来提取角度位置，从而进一步降低整体计算复杂度。基于大样本分析（即假设快拍数无穷），DFT 波束域中一维标准 ESPRIT 的解析性能以及 DFT 波束域中二维酉 ESPRIT 的解析性能分别已在 [22] 与 [24] 中推导。数值仿真表明，DFT 波束域中 ESPRIT 类算法的性能接近于阵元域中 ESPRIT 类算法的性能。

本文针对频率选择性信道下的混合毫米波 MIMO-OFDM 系统，提出了一种基于 DFT 波束域中 Tensor-ESPRIT 的无网格信道估计算法。为此，我们建立了一个通用的 DFT 波束域 Tensor-ESPRIT 算法框架。具体而言，我们的贡献可总结如下：

- 推导了通用的 DFT 波束域 Tensor-ESPRIT 算法框架。DFT 波束域中 ESPRIT 的矩阵版本 [19], [20] 可视为其张量对应版本的特例。与 [23] 中仅使用相邻 DFT 波束（即单个 SoI）不同，我们证明了即使使用非相邻的 DFT 波束（即多个 SoI），平移不变性仍然成立。我们证明，当使用 DFT 波束域 ESPRIT 算法时，识别一个信源需要两个 DFT 波束。文中推导了 DFT 波束域 ESPRIT 算法可分辨信源的最大数目。所建立的框架也可用于其他高分辨率参数估计应用。
- 利用一阶扰动分析解析地推导了所达到的均方误差（MSE）。我们证明，对于单信源场景，降维 DFT 波束域中的 ESPRIT 能够获得比全 DFT 波束域和阵元域中的 ESPRIT 更小的 MSE，尤其是在大阵列情形下。该增益来自 SoI 中 DFT 波束的阵列增益。
- 受 DFT 波束域 Tensor-ESPRIT 框架的启发，提出了一种无网格信道估计算法。为充分利用 DFT 波束域 ESPRIT 算法的增益，提出了一种基于滑动窗的扇区化方法，用于寻找所需的 SoI。基于我们的设计准则，构造了显式的代价函数，并利用凸分析推导了解。文献 [21] 中的启发式扇区化方法是所提扇区化方法的特例。

我们的仿真结果表明，DFT 波束域中 ESPRIT 的经验 MSE 在中高 SNR 区间与推导出的解析 MSE 相吻合。与矩阵版本相比，DFT 波束域中的 Tensor-ESPRIT 获得更小的 MSE。在信道估计方面，所提

出的基于 DFT 波束域 ESPRIT 的方法仅使用少量训练资源即可给出高分辨率的信道估计。

本文其余部分组织如下。第 2 节推导 DFT 波束域中 Tensor-ESPRIT 算法框架及其解析性能。第 3 节给出系统模型、信道模型以及信道估计问题的训练流程。第 4 节描述所提出的无网格信道估计算法。第 5 节汇集仿真结果。第 6 节给出我们的结论。

记号：大写花体字母、大写粗体字母与小写粗体字母分别表示张量、矩阵与向量。期望、转置、共轭与共轭转置分别记为 $\mathbb{E}\{\cdot\}$、$\{\cdot\}^{\mathrm{T}}$、$\{\cdot\}^{*}$ 与 $\{\cdot\}^{\mathrm{H}}$。向量的欧几里得范数与绝对值分别记为 $\|\cdot\|$ 与 $|\cdot|$。Kronecker 积与 Khatri-Rao 积分别记为 $\otimes$ 与 $\diamond$。$m \times m$ 的单位矩阵、交换矩阵以及具有单位模元素的 DFT 矩阵分别记为 $\boldsymbol{I}_m$、$\boldsymbol{\Pi}_m$ 与 $\boldsymbol{D}_m$。元素全为零与全为一的 $m \times n$ 矩阵分别记为 $\mathbf{0}_{m\times n}$ 与 $\mathbf{1}_{m\times n}$。张量与矩阵的 r-模积记为 $\times_r$ [25]。张量或矩阵沿第 r 维的拼接记为 $\bigsqcup_r$ [26]。$\mathrm{vec}\{\cdot\}$ 算子将矩阵的各列堆叠成一个向量。$\mathrm{diag}\{\boldsymbol{v}\}$ 算子通过把向量 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^m$ 的元素置于主对角线上来生成一个 $m \times m$ 对角矩阵。$\mathrm{Cardi}\{\cdot\}$ 算子表示集合的基数。将一个数舍入到最近整数记为 $\mathrm{round}\{\cdot\}$。下取整函数记为 $\lfloor\cdot\rfloor$。本文推导中使用的有用张量代数可参见 [26]。

2 降维 DFT 波束域中的 R 维张量 ESPRIT

我们所提出的信道估计算法基于降维 DFT 波束域中的 R 维（R-D）Tensor-ESPRIT 算法，该算法使用 DFT 矩阵行的一个子集来涵盖 SoI。尽管在信道估计问题中我们只有 $R = 3$，我们仍然推导了 DFT 波束域中通用的 R 维标准与酉 Tensor-ESPRIT 算法框架，并给出了解析性能。

让我们从具有 N 个快拍的 R 维谐波恢复问题的张量表示开始，参见 [26]

$$\mathcal{X} = \mathcal{A} \times_{R+1} \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}} + \mathcal{N} \in \mathbb{C}^{M_1 \times M_2 \cdots \times M_R \times N}$$

其中 $\mathcal{A} = \mathcal{I}_{R+1,d} \times_1 \boldsymbol{A}^{(1)} \times_2 \boldsymbol{A}^{(2)} \cdots \times_R \boldsymbol{A}^{(R)} \in \mathbb{C}^{M_1 \times M_2 \cdots \times M_R \times d}$ 是阵列导向张量，其导向矩阵为 $\boldsymbol{A}^{(r)} = [\boldsymbol{a}(\mu_1^{(r)}) \ \cdots \ \boldsymbol{a}(\mu_d^{(r)})] \in \mathbb{C}^{M_r \times d}$。对于 $i \in \{1, \ldots, d\}$ 与 $r \in \{1, \ldots, R\}$，空间频率为 $\mu_i^{(r)} \in (-\pi, \pi]$。张量 $\mathcal{N} \in \mathbb{C}^{M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_R \times N}$ 表示加性零均值循环对称复高斯（ZMCSCG）噪声，满足 $\mathbb{E}\{\mathrm{vec}\{[\mathcal{N}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}\}\mathrm{vec}\{[\mathcal{N}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}\}^{\mathrm{H}}\} = \sigma_{\mathrm{n}}^2 \boldsymbol{I}_{MN}$，其中 $M = \prod_{r=1}^{R} M_r$。未知信源信号假设具有单位功率，即 $\mathbb{E}\{|S_{i,t}|^2\} = 1$，其中 $t \in \{1, \ldots, N\}$。

2.1 DFT 波束域中的 R 维标准张量 ESPRIT（STE）

若使用 DFT 波束域中的 R 维标准张量 ESPRIT（STE）来估计空间频率，我们将 $\mathcal{X}$ 的第 r 模投影到 DFT 波束域的子空间上，即在第 r 模上乘以 $\boldsymbol{F}^{(r)} \in \mathbb{C}^{B_r \times M_r}$，即

$$\bar{\mathcal{X}} = \mathcal{X} \times_1 \boldsymbol{F}^{(1)} \times_2 \boldsymbol{F}^{(2)} \cdots \times_R \boldsymbol{F}^{(R)} = \mathcal{B} \times_{R+1} \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}} + \bar{\mathcal{N}} \in \mathbb{C}^{B \times N}, \tag{1}$$

其中 $\mathcal{B} = \mathcal{I}_{R+1,d} \times_1 \boldsymbol{B}^{(1)} \times_2 \boldsymbol{B}^{(2)} \cdots \times_R \boldsymbol{B}^{(R)} \in \mathbb{C}^{B_1 \times B_2 \cdots \times B_R \times d}$ 是 DFT 波束域中的阵列导向张量，且 $\boldsymbol{B}^{(r)} = \boldsymbol{F}^{(r)} \boldsymbol{A}^{(r)} \in \mathbb{C}^{B_r \times d}$。我们有 $B = \prod_{r=1}^{R} B_r$，并且对所有 r 有 $B_r \leq M_r$。矩阵 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 由 $M_r \times M_r$ 的 DFT 矩阵 $\boldsymbol{D}_{M_r}$ 的 B_r 个不同行构成，且 $B_r \leq M_r$。最后，有效噪声 $\bar{\mathcal{N}}$ 由下式给出

$$\bar{\mathcal{N}} = \mathcal{N} \times_1 \boldsymbol{F}^{(1)} \times_2 \boldsymbol{F}^{(2)} \cdots \times_R \boldsymbol{F}^{(R)}, \tag{2}$$

从而 $\mathbb{E}\{\bar{\boldsymbol{n}}\bar{\boldsymbol{n}}^{\mathrm{H}}\} = M\sigma_{\mathrm{n}}^2\boldsymbol{I}_{BN}$，其中 $\bar{\boldsymbol{n}} = \mathrm{vec}\{[\bar{\mathcal{N}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}\}$。

与阵元域中的 R 维 STE 类似，为应用 DFT 波束域中的 R 维 STE，R 维有效阵列 $\mathcal{B}$ 应在它的每一个模上都具备平移不变性，即

$$\mathcal{B} \times_r \boldsymbol{J}_1^{(r)} \times_{R+1} \boldsymbol{\Phi}^{(r)} = \mathcal{B} \times_r \boldsymbol{J}_2^{(r)}, \quad \forall r \tag{3}$$

其中 $\boldsymbol{\Phi}^{(r)} = \mathrm{diag}\{[e^{j\mu_1^{(r)}} \ \cdots \ e^{j\mu_d^{(r)}}]^{\mathrm{T}}\} \in \mathbb{C}^{d\times d}$。选择矩阵 $\boldsymbol{J}_1^{(r)} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{sel}}\times B_r}$ 与 $\boldsymbol{J}_2^{(r)} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{sel}}\times B_r}$ 的一种可能取法由下面的引理给出。

引理 **1**（**DFT** 波束域中的复值选择矩阵）：令 $\boldsymbol{G}_1^{(r)} \in \mathbb{C}^{M_r\times M_r}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(r)} \in \mathbb{C}^{M_r\times M_r}$ 定义为

$$\boldsymbol{G}_1^{(r)} = \begin{bmatrix} 1 & -e^{\frac{-j2\pi}{M_r}} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -e^{\frac{-j2\pi}{M_r}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -e^{\frac{-j2\pi}{M_r}} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -e^{\frac{j2\pi}{M_r}} \end{bmatrix} \tag{4}$$

以及

$$\boldsymbol{G}_2^{(r)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{j2\pi}{M_r}} & -e^{\frac{j2\pi}{M_r}} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e^{\frac{j2\pi(M_r-2)}{M_r}} & -e^{\frac{j2\pi(M_r-2)}{M_r}} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{5}$$

令 $\mathcal{S}_r = \{\mathcal{S}_r^{(1)}, \cdots \mathcal{S}_r^{(g_r)}\} \subseteq \{1, \cdots M_r\}$ 表示 $M_r \times M_r$ DFT 矩阵所选行的索引集合。第 g 个子集 $\mathcal{S}_r^{(g)} = \{i_1^{(r,g)}, i_2^{(r,g)}, \cdots i_{n_{r,g}}^{(r,g)}\}$ 只包含连续的数，其中 $g \in \{1, \ldots, g_r\}$，$n_{r,g} \geq 2$ 且 $i_1^{(r,1)} < i_2^{(r,1)} < \cdots < i_{n_{r,g}}^{(r,g)}$。[1] 我们有 $\mathrm{card}(\mathcal{S}_r^{(g)}) = n_{r,g}$，$\forall r, g$，且 $\sum_g \mathrm{card}(\mathcal{S}_r^{(g)}) = B_r \leq M_r$。此外，不同子集之间互不相交，即对 $\bar{g} \in \{1, \ldots, g_r\}$ 且 $\bar{g} \neq g$，有 $\mathcal{S}_r^{(g)} \cap \mathcal{S}_r^{(\bar{g})} = \emptyset$。我们在第 r 维中定义行索引与列索引如下

脚注 1：注意 1 与 M_r 被视为相邻的编号。

$$\begin{aligned} \mathrm{row}^{(r)} &= i_1^{(r,1)} : i_{n_{r,1}-1}^{(r,1)}, \cdots, i_1^{(r,g_r)} : i_{n_{r,g_r}-1}^{(r,g_r)} \\ \mathrm{col}^{(r)} &= i_1^{(r,1)} : i_{n_{r,1}}^{(r,1)}, \cdots, i_1^{(r,g_r)} : i_{n_{r,g_r}}^{(r,g_r)} \end{aligned} \tag{6}$$

那么满足 (3) 的选择矩阵 $\boldsymbol{J}_1^{(r)} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{sel}}\times B_r}$ 与 $\boldsymbol{J}_2^{(r)} \in \mathbb{C}^{M_{\mathrm{sel}}\times B_r}$ 可表示为

$$\boldsymbol{J}_1^{(r)} = \boldsymbol{G}_1^{(r)}(\mathrm{row}^{(r)}, \mathrm{col}^{(r)}), \quad \boldsymbol{J}_2^{(r)} = \boldsymbol{G}_2^{(r)}(\mathrm{row}^{(r)}, \mathrm{col}^{(r)}),$$

且 $M_{\mathrm{sel}} = B_r - g_r$。

证明：矩阵 $\boldsymbol{G}_1^{(r)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(r)}$ 是将 [19] 中的结果推广到 R 维情形而得到的。当 $B_r < M_r$ 时，选择矩阵的构造基于如下事实：$\boldsymbol{G}_1^{(r)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(r)}$ 的每一行都有两个非零元素，它们对应于 DFT 矩阵的两个相邻行。

引理 1 蕴含了关于 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 的如下设计准则。

推论 **1**：对于 DFT 波束域中的 ESPRIT 类算法，$\boldsymbol{F}^{(r)}$ 应由 DFT 矩阵的至少两个连续行构成，即 $B_r \geq 2$。但并非必须仅使用连续行来构成波束。

基于引理 1，我们还可以定义感兴趣扇区的概念。

定义 **1**：感兴趣扇区（SoI）指的是被 DFT 波束 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 的主瓣所涵盖的区域。在数学上，若 $\mu_r \in [i_1^{(r,g)} - 1, i_{n_{r,g}}^{(r,g)} - 1]\frac{2\pi}{M_r}$，则称 μ_r 位于第 r 维中的第 g 个空间 SoI 内，其中 $i_{n_{r,g}}^{(r,g)}$ 按引理 1 中的定义。

让我们考察引理 1 在 $M_1 = 8$ 时的一个一维例子。相应的全维选择矩阵 $\boldsymbol{G}_1^{(1)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(1)}$ 的结构如图 1 所示。符号 × 表示两个选择矩阵中的非零元素。若 $\boldsymbol{F}^{(1)}$ 使用 DFT 矩阵的第 3、4、5、7、8 行构成 5 个波束来估计空间频率，则选择矩阵 $\boldsymbol{G}_1^{(1)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(1)}$ 相应的 3×5 子块，即 $\boldsymbol{J}_1^{(1)}$ 与 $\boldsymbol{J}_2^{(1)}$，在图 1(a) 中以阴影示出。在这种情况下形成两个 SoI。第一个由波束 3、4 和 5 构成，第二个由波束 7 和 8 构成。注意 DFT 矩阵的第一行与最后一行所指向的波束在物理上是彼此相邻的。若 $\boldsymbol{F}^{(1)}$ 使用 DFT 矩阵的第 8、1、2、3 行构成 4 个波束进行估计，则选择矩阵 $\boldsymbol{G}_1^{(1)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(1)}$ 相应的 3×4 子块，即 $\boldsymbol{J}_1^{(1)}$ 与 $\boldsymbol{J}_2^{(1)}$，在图 1(b) 中以阴影示出。此时只形成一个 SoI。

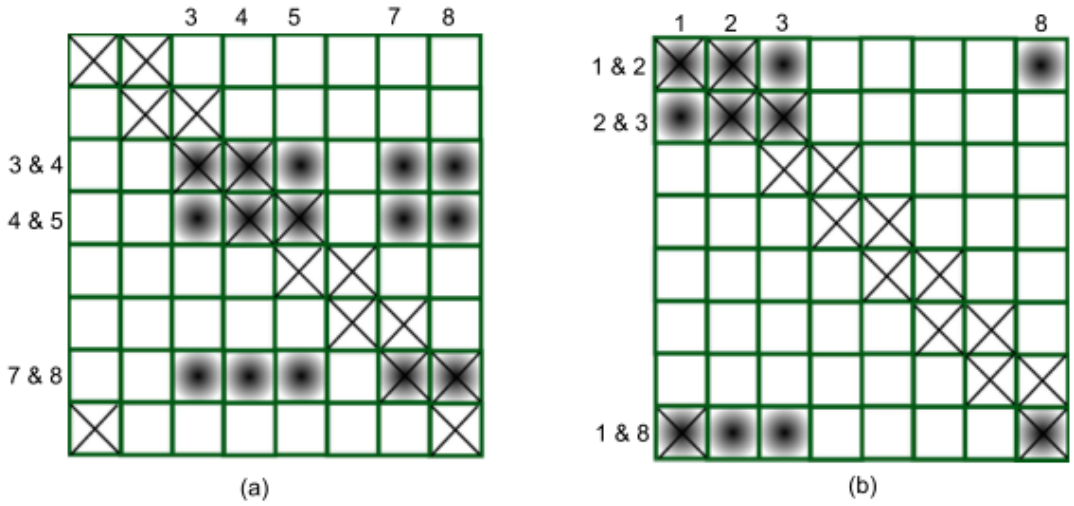


图1 一维情形（$M_1 = 8$）下选择矩阵 $\boldsymbol{G}_1^{(1)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(1)}$ 的结构。符号 × 表示两个选择矩阵中的非零元素。阴影区域示出如何为降维处理选取选择矩阵的子块，即如何构成 $\boldsymbol{J}_1^{(1)}$ 与 $\boldsymbol{J}_2^{(1)}$。给出如下示例：(a) 使用 $B_1 = 5$ 个波束，对应的行为 3、4、5、7、8，它们是非连续的。(b) 使用 $B_1 = 4$ 个波束，对应的行为 8、1、2、3，它们是连续的。

为求解平移不变方程 (3)，让我们首先考虑无噪声情形且 $N \gg d$。于是可以计算 $\bar{\boldsymbol{\mathcal{X}}}$ 的秩 d 经济型 HOSVD 为

$$\bar{\boldsymbol{\mathcal{X}}} = \underbrace{\boldsymbol{\mathcal{S}}_{\mathrm{s}} \times_1 \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}^{(1)} \times_2 \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}^{(2)} \cdots \times_R \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}^{(R)}}_{\mathcal{U}_{\mathrm{s}}} \times_{R+1} \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}^{(R+1)} \tag{7}$$

其中对于 $r \in \{1, \ldots, R\}$ 有 $\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}^{(r)} \in \mathbb{C}^{B_r \times d}$，且 $\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}^{(R+1)} \in \mathbb{C}^{N \times d}$。注意在有噪声情形下使用的是秩 d 截断 HOSVD。显然，$\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}^{(r)}$ 张成 $\bar{\boldsymbol{\mathcal{X}}}$ 的 r-模展开的列子空间。与 [26] 中类似，可以证明必存在一个

非奇异的 $d \times d$ 矩阵 $\boldsymbol{Q} \in \mathbb{C}^{d \times d}$ 使得

$$\mathcal{B} = \mathcal{U}_{\mathrm{s}} \times_{R+1} \boldsymbol{Q}, \tag{8}$$

其中 $\mathcal{U}_{\mathrm{s}} \in \mathbb{C}^{B_1 \times B_2 \cdots \times d}$ 表示张量信号子空间。于是，将 (8) 代入以替换 (3) 中未知的 $\mathcal{B}$ 后，我们得到

$$\mathcal{U}_{\mathrm{s}} \times_r \boldsymbol{J}_1^{(r)} \times_{R+1} \boldsymbol{\Psi}^{(r)} = \mathcal{U}_{\mathrm{s}} \times_r \boldsymbol{J}_2^{(r)}, \quad r \in \{1, \ldots, R\}, \tag{9}$$

其中 $\boldsymbol{\Psi}^{(r)}$ 的特征值分解满足

$$\boldsymbol{\Psi}^{(r)} = \boldsymbol{Q} \cdot \boldsymbol{\Phi}^{(r)} \cdot \boldsymbol{Q}^{-1}. \tag{10}$$

为从 (9) 中的不变方程得到空间频率的估计，可以沿用 [26] 中相同的解法。例如，(9) 在最小二乘（LS）意义下的解由下式计算

$$\hat{\boldsymbol{\Psi}}^{(r)} = (\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)} [\mathcal{U}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}})^{+} \tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)} [\mathcal{U}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}, \quad \forall r, \tag{11}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{J}}_j^{(r)} \in \mathbb{C}^{(B_r - g_r) \prod_{\bar{r}=1, \bar{r} \neq r}^{R} B_{\bar{r}} \times B}$ 且

$$\tilde{\boldsymbol{J}}_j^{(r)} = \boldsymbol{I}_{\prod_{\bar{r}=r+1}^{R} B_{\bar{r}}} \otimes \boldsymbol{J}_j^{(r)} \otimes \boldsymbol{I}_{\prod_{\bar{r}=1}^{r-1} B_{\bar{r}}}, \quad j = 1, 2. \tag{12}$$

此后，空间频率的估计即为通过对 $\hat{\boldsymbol{\Psi}}^{(r)}$（$\forall r$）[27] 计算同时 Schur 分解或联合特征值分解（EVD）所得特征值的相应相位。使用同时 Schur 分解或联合 EVD 是为了保证不同维中所估频率的自动配对。关于可分辨资源的数目，有如下结论。

引理 **2**：DFT 波束域中 R 维 STE 可识别的最大信源数 $d_{\max}$ 为

$$d_{\max} = \min \left(\min_{r} \left((B_r - g_r) \prod_{\bar{r}=1, \bar{r} \neq r}^{R} B_{\bar{r}} \right), N \right). \tag{13}$$

证明：注意 (11) 中 LS 解的存在要求 $\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)} [\mathcal{U}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}$ 具有满列秩，即 $d \leq (B_r - g_r) \prod_{\bar{r}=1, \bar{r} \neq r}^{R} B_{\bar{r}}$，$\forall r$。此外，我们要求 $d \leq N$，参见 (7)。由此 (13) 成立。

在有噪声情形下，信号子空间张量 $\mathcal{U}_{\mathrm{s}}$ 的估计不仅取决于噪声电平与快拍数，还取决于 $\boldsymbol{F}^{(r)}$。这可以由如下事实解释：DFT 波束形成器 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 已将功率聚焦到一个或数个 SoI 中。来自 SoI 内空间频率 $\mu_i^{(r)}$ 的信号将被增强，而来自 SoI 外空间频率的信号则被抑制甚至被置零。因此，若 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 的构造使其形成的 SoI 远离待估计的空间频率，则 $\boldsymbol{B}^{(r)}$ 相应的列将具有低得多的功率，即低得多的有效 SNR。相应地，信号子空间的估计将会更差。另一方面，我们也可以把 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 解释为一个带通滤波器，它只提取通带内空间频率的信息。为更好地说明这一点，让我们考察例如 $M = 16$、$d = 1$ 的一维情形。使用 DFT 波束域中一维标准 ESPRIT [22] 所达到的 MSE $\mathbb{E}\{|\mu - \hat{\mu}|^2\}$ 以及相应的波束图 $\|\boldsymbol{B}^{(1)}\|_2^2$ 在图 2 中给出。可以看出，所达到的 MSE 近似与波束图成反比。值得一提的是，对于 $d > 1$ 和/或 $R > 1$ 维的问题也会得到类似的趋势。基于上述事实，我们提出关于 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 的下一条设计准则。

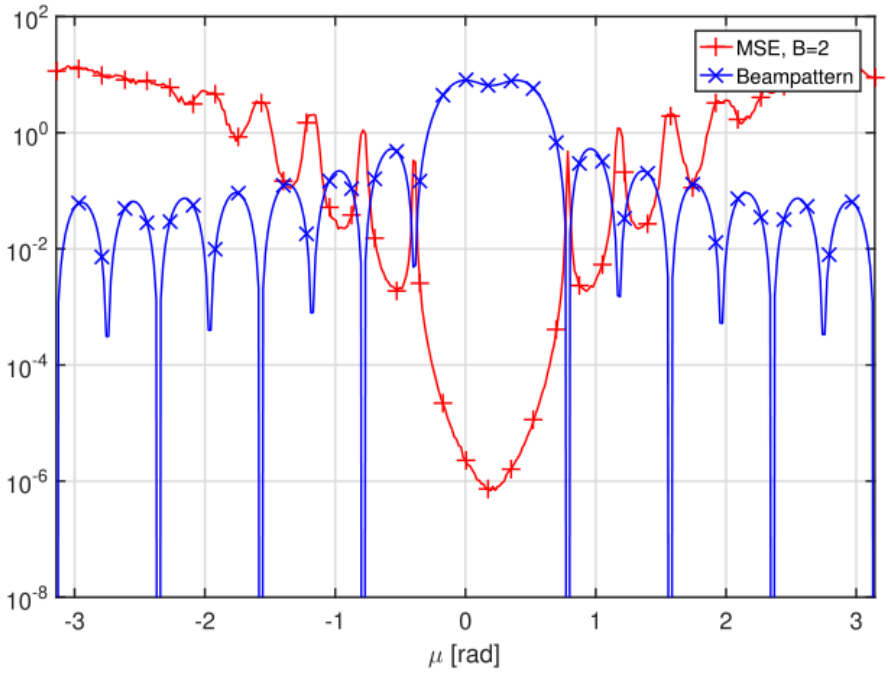


图2 所形成的波束图与 DFT 波束域中一维标准 ESPRIT 所达到的 MSE 之间的对应关系。$M = 16$，$B = 2$，使用 DFT 矩阵的前 2 行。红色曲线：在 $N = 20$ 个快拍、$P_{\mathrm{T}} = 1$ W、SNR $= 20$ dB、1000 次噪声实现下所达到的 MSE $\mathbb{E}\{|\mu - \hat{\mu}|^2\}$。蓝色曲线：相应的波束图 $\|\boldsymbol{B}^{(1)}\|_2^2$。

推论 **2**：对于 DFT 波束域中的 ESPRIT 类算法，$\boldsymbol{F}^{(r)}$ 所形成的 SoI 应包含待估计的空间频率。空间频率最好靠近 SoI 的中心。为此，需要关于空间频率 $\boldsymbol{\mu}_i^{(r)}$ 的某些先验信息。

2.2 DFT 波束域中的 R 维酉张量 ESPRIT（UTE）

与阵元域中类似，DFT 波束域中的 R 维酉张量 ESPRIT（UTE）在信号子空间估计以及随后的空间频率估计步骤中具有实值信号处理的特性。因此，与 DFT 波束域中的 R 维 STE 相比，它具有更低的计算复杂度。为应用实值子空间估计，我们将张量 $\boldsymbol{\mathcal{X}}$ 的第 r 模乘以 $\tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)}$。$\tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)} \in \mathbb{C}^{B_r \times M_r}$ 与第 2.1 节中 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 的唯一区别在于，$\tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)}$ 由相移 DFT 矩阵

$$\bar{\boldsymbol{D}}_{M_r} = \mathrm{diag}\{[1,\, e^{j\frac{M_r-1}{2}\cdot\frac{2\pi}{M_r}}, \ldots, e^{j\frac{M_r-1}{2}\cdot\frac{2\pi(M_r-1)}{M_r}}]^{\mathrm{T}}\} \cdot \boldsymbol{D}_{M_r}$$

的选定行构成。所考虑的 DFT 矩阵具有单位模元素。注意 $\boldsymbol{F}^{(r)\mathrm{H}}$ 是左 $\boldsymbol{\Pi}$ 实矩阵，即它满足 $\boldsymbol{\Pi}\tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)\mathrm{T}} = \tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)\mathrm{H}}$。有效信号张量随后表示为

$$\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}} = \boldsymbol{\mathcal{X}} \times_1 \tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)} \times_2 \tilde{\boldsymbol{F}}^{(2)} \cdots \times_R \tilde{\boldsymbol{F}}^{(R)} = \tilde{\boldsymbol{\mathcal{B}}} \times_{R+1} \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}} + \tilde{\mathcal{N}} \in \mathbb{C}^{B \times N}, \tag{14}$$

接下来，我们寻找 $\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}$ 的一个实值变换。一种可能的变换由下面的引理给出。

引理 **3**（**DFT** 波束域中的实值子空间）：令

$$\mathcal{Z} = \sqrt{2}\left[\mathrm{Re}\{\tilde{\mathcal{X}}\} \underset{R+1}{\sqcup} \mathrm{Im}\{\tilde{\mathcal{X}}\}\right], \tag{15}$$

它是 [23] 中概念的张量推广。则 $\mathcal{Z}$ 对应于 $\tilde{\mathcal{X}}$ 的实值变换。$\mathcal{Z}$ 的秩 d 经济型（在有噪声情形下为截断）HOSVD 是实值的，由下式计算

$$\mathcal{Z} = \mathcal{E}_{\mathrm{s}} \times_{R+1} \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{(R+1)} \tag{16}$$

其中 $\mathcal{E}_{\mathrm{s}} = \mathcal{Z}_{\mathrm{s}} \times_1 \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{(1)} \times_2 \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{(2)} \cdots \times_R \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}^{(R)}$。

证明：见附录 A。

引理 3 使我们能够建立实值平移不变方程

$$\mathcal{E}_{\mathrm{s}} \times_r \boldsymbol{K}_1^{(r)} \times_{R+1} \boldsymbol{\Upsilon}^{(r)} = \mathcal{E}_{\mathrm{s}} \times_r \boldsymbol{K}_2^{(r)}, \quad \forall r, \tag{17}$$

以及实值 EVD

$$\boldsymbol{\Upsilon}^{(r)} = \boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{\Omega}^{(r)} \cdot \boldsymbol{T}^{-1}, \tag{18}$$

其中 $\boldsymbol{\Omega}^{(r)} = \mathrm{diag}\{[\tan(\frac{\mu_1^{(r)}}{2}) \cdots \tan(\frac{\mu_d^{(r)}}{2})]^{\mathrm{T}}\} \in \mathbb{R}^{d \times d}$。满足 (17) 的实值选择矩阵 $\boldsymbol{K}_1^{(r)}$ 与 $\boldsymbol{K}_2^{(r)}$ 可按引理 4 构造。

$$\bar{\boldsymbol{G}}_1^{(r)} = \begin{bmatrix} 1 & \cos(\frac{\pi}{M_r}) & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\frac{\pi}{M_r}) & \cos(\frac{2\pi}{M_r}) & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cos(\frac{\pi(M_r-2)}{M_r}) & \cos(\frac{\pi(M_r-1)}{M_r}) \\ (-1)^{M_r} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cos(\frac{\pi(M_r-1)}{M_r}) \end{bmatrix} \tag{19}$$

$$\bar{\boldsymbol{G}}_2^{(r)} = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\frac{\pi}{M_r}) & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \sin(\frac{\pi}{M_r}) & \sin(\frac{2\pi}{M_r}) & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sin(\frac{\pi(M_r-2)}{M_r}) & \sin(\frac{\pi(M_r-1)}{M_r}) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sin(\frac{\pi(M_r-1)}{M_r}) \end{bmatrix} \tag{20}$$

引理 **4**（**DFT** 波束域中的实值选择矩阵）：令 $\bar{\boldsymbol{G}}_1^{(r)}$ 如 (19)、$\bar{\boldsymbol{G}}_2^{(r)}$ 如 (20) 定义。若矩阵 $\boldsymbol{K}_1^{(r)} \in \mathbb{R}^{(B_r - g_r) \times B_r}$ 与 $\boldsymbol{K}_2^{(r)} \in \mathbb{R}^{(B_r - g_r) \times B_r}$ 按与 $\boldsymbol{J}_1^{(r)}$、$\boldsymbol{J}_2^{(r)}$ 相同的方式构造，只是把 $\boldsymbol{G}_1^{(r)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(r)}$ 分别替换为 $\bar{\boldsymbol{G}}_1^{(r)}$ 与 $\bar{\boldsymbol{G}}_2^{(r)}$，则它们满足 (17)。

证明：该证明按照 [27] 的思路把 [23]（或 [20]）中的推导推广到 R 维情形。由于篇幅所限，细节从略。

与复值情形一样，LS 解按下式计算

$$\hat{\boldsymbol{\Upsilon}}^{(r)} = (\tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)} [\mathcal{E}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}})^{+} \tilde{\boldsymbol{K}}_2^{(r)} [\mathcal{E}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}, \quad \forall r, \tag{21}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)} \in \mathbb{R}^{(B_r - g_r) \prod_{\bar{r}=1, \bar{r} \neq r}^{R} B_{\bar{r}} \times B}$

$$\tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)} = \boldsymbol{I}_{\prod_{\bar{r}=r+1}^{R} B_{\bar{r}}} \otimes \boldsymbol{K}_j^{(r)} \otimes \boldsymbol{I}_{\prod_{\bar{r}=1}^{r-1} B_{\bar{r}}}, \quad j = 1, 2. \tag{22}$$

得益于前向-后向平均（FBA）处理（参见附录 A），用于子空间估计的有效快拍数加倍。因此，与 DFT 波束域中的 R 维 STE 相比，DFT 波束域中的 R 维 UTE 算法能够估计更多的空间频率，或对相

关信源去相关。DFT 波束域中 R 维 UTE 可分辨信源的最大数目由下式给出

$$d_{\max} = \min\left(\min_{r}\left((B_r - g_r)\prod_{\bar{r}=1,\bar{r}\neq r}^{R} B_{\bar{r}}\right), 2N\right). \tag{23}$$

所推导的 DFT 波束域 R 维 STE/UTE 算法总结于算法 1 中。

算法 1：DFT 波束域中的 R 维标准张量 ESPRIT（STE）/酉张量 ESPRIT（UTE）

1. 张量信号子空间估计：
   - （STE）由 (1) 中 $\bar{\mathcal{X}}$ 的秩 d 截断 HOSVD 计算 $\mathcal{U}_{\mathrm{s}}$。
   - （UTE）由 (15) 中 $\mathcal{Z}$ 的秩 d 截断 HOSVD 计算 $\mathcal{E}_{\mathrm{s}}$。
2. 不变方程求解：
   - （STE）用 LS 求解 (9) 后按 (11) 得到 $\hat{\boldsymbol{\Psi}}^{(r)}$。
   - （UTE）用 LS 求解 (17) 后按 (21) 得到 $\hat{\boldsymbol{\Upsilon}}^{(r)}$。
3. 空间频率估计：
   - （STE）通过计算 $\hat{\boldsymbol{\Psi}}^{(r)}$（$\forall r$）的联合 EVD 得到 $\hat{\boldsymbol{\Phi}}^{(r)}$ 的估计。计算 $\hat{\mu}_i^{(r)} = \arg(\hat{\boldsymbol{\Psi}}_{i,i}^{(r)})$。
   - （UTE）通过计算 $\hat{\boldsymbol{\Upsilon}}^{(r)}$（$\forall r$）的联合 EVD 得到 $\hat{\boldsymbol{\Omega}}^{(r)}$ 的估计。计算 $\hat{\mu}_i^{(r)} = 2\arctan(\hat{\boldsymbol{\Omega}}_{i,i}^{(r)})$。

计算复杂度：DFT 波束域中 ESPRIT 类算法的计算复杂度主要由张量信号子空间 $\mathcal{U}_{\mathrm{s}}$（或 $\mathcal{E}_{\mathrm{s}}$）的计算决定。按照与 [26] 类似的分析，DFT 波束域中 R 维 STE 所需的复值乘法次数为 $c_0 B\cdot N\cdot d\cdot (R+1) + B\cdot N\cdot d\cdot R + B\cdot d^2\cdot R$，其中 c_0 是 SVD 计算的一个常数设计参数。矩阵版本需要 $c_0 B\cdot N\cdot d$ 次复值乘法。若将一次复值乘法视为四次实值乘法，则 DFT 波束域中 R 维 UTE 所需的（实值）乘法次数仅为 DFT 波束域中 R 维 STE 所需次数的一半。这一计算已考虑了 R 维 UTE 中快拍数为 $2N$ 而不是 N 的事实。

2.3 混合 R 维张量 ESPRIT

对于诸如第 3 节中的信道估计问题等应用，我们可以在频率维使用阵元域中的 ESPRIT 类算法，因为在这一维上我们并没有降维的 SoI。由于不同维中使用的选择矩阵彼此独立，不难看出使用阵元域或 DFT 波束域的选择矩阵不会破坏 (9)（或相应地 (17)）中的平移不变性。因此，算法 1 中的求解框架经若干修改后仍然可以使用。更准确地说，假设在第 $\bar{r}$ 维使用阵元域 ESPRIT。当使用 STE 时，我们有 $\boldsymbol{F}^{(\bar{r})} = \boldsymbol{I}_{M_{\bar{r}}}$。(12) 中的矩阵 $\boldsymbol{J}_j^{(\bar{r})}$ 被替换为 [28] 中阵元域 STE 的选择矩阵。当使用 UTE 时，我们使用 $\boldsymbol{F}^{(\bar{r})} = \boldsymbol{Q}_{M_{\bar{r}}}$ 来构造 (15) 中的 $\mathcal{Z}$，其中 $\boldsymbol{Q}_{M_{\bar{r}}}$ 可以等效于 [29] 中相应定义的酉稀疏左 Π 实矩阵 $\boldsymbol{Q}_{M_{\bar{r}}}^{(\mathrm{s})}$。类似地，(22) 中的矩阵 $\boldsymbol{K}_j^{(\bar{r})}$ 被替换为 [28] 中阵元域 UTE 的选择矩阵。为了将这类 ESPRIT 算法与纯阵元域或纯 DFT 波束域中的 ESPRIT 类算法区分开来，我们称其为混合 R 维张量 ESPRIT。

2.4 解析性能

为推导 DFT 波束域中 R 维 STE 的解析性能，我们使用 [28] 中基于张量的一阶扰动分析。定义 $\mathcal{X}_0$ 的 $(R+1)$ 模展开的 SVD 为

$$[\mathcal{X}_0]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{s}}\boldsymbol{V}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{H}} + \boldsymbol{U}_{\mathrm{n}}\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{n}}\boldsymbol{V}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{H}}, \tag{24}$$

其中 $\mathcal{X}_0$ 是 $\bar{\mathcal{X}}$ 的无噪声版本，且 $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{n}} = \mathbf{0}_{(B-d)\times(B-d)}$。[28] 中 HOSVD 一阶扰动分析的主要结果可以直接应用，即 $\bar{\mathcal{X}}$ 的张量信号子空间估计 $\hat{\mathcal{U}}_{\mathrm{s}}$ 满足

$$[\hat{\mathcal{U}}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}} + [\Delta\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}, \tag{25}$$

其中 $\Delta\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}$ 是 [28, 定理 2] 中定义的一阶估计误差。令 $\boldsymbol{p}_i^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{q}_i$ 分别表示 (10) 中所定义的 $\boldsymbol{Q}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{Q}$ 的第 i 行与第 i 列（$i \in \{1,\dots,d\}$）。我们把受扰动的空间频率写为 $\hat{\mu}_i^{(r)} = \mu_i^{(r)} + \Delta\mu_i^{(r)}$。假设由噪声 $\bar{\mathcal{N}}$ 引起的扰动很小，则有

$$\begin{aligned}\Delta\mu_i^{(r)} \approx \operatorname{Im}\Big\{ & \boldsymbol{p}_i^{\mathrm{T}} \cdot \Big((\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)} \cdot \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}})^{+} \cdot (\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}/\lambda_i^{(r)} - \tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}) \Big) \\ & \cdot [\Delta\boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} \cdot \boldsymbol{q}_i \Big\},\end{aligned} \tag{26}$$

其中 $\lambda_i^{(r)} = e^{j\mu_i^{(r)}}$。注意式 (26) 是 [28] 中结果的直接推广。

定理 1：当存在循环对称噪声 $\mathcal{N}$ 且使用 DFT 波束域中的 R 维 STE 时，第 r 维中第 i 个空间频率的 MSE 的一阶近似为

$$\mathbb{E}\{(\Delta\mu_i^{(r)})^2\} = \frac{1}{2} M \sigma_{\mathrm{n}}^2 \| \boldsymbol{W}_{\mathrm{ten}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{r}_i^{(r)} \|_2^2, \tag{27}$$

其中 $\boldsymbol{r}_i^{(r)} = \boldsymbol{q}_i \otimes \big(((\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)} \cdot \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}})^{+} \cdot (\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}/\lambda_i^{(r)} - \tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}))^{\mathrm{T}} \cdot \boldsymbol{p}_i \big)$。项 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{ten}}$ 的定义方式与 [28] 中式 (75) 类似，只是相应的子空间估计被替换为上述定义的子空间估计。

证明：该推导是 [28] 的直接推广。

DFT 波束域中 R 维 UTE 的解析性能推导遵循与 DFT 波束域中 R 维 STE 相同的方法。令 $\mathcal{Z}_0$ 表示 (15) 中 $\mathcal{Z}$ 的无噪声版本。于是有如下结论。

定理 2：假设存在循环对称噪声 $\mathcal{N}$ 且使用 DFT 波束域中的 R 维 UTE。第 r 维中第 i 个空间频率的估计误差的一阶展开为

$$\begin{aligned}\Delta\mu_i^{(r)} \approx \Big\{ & \tilde{\boldsymbol{p}}_i^{\mathrm{T}} \cdot \Big(\tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)} \cdot \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}} \Big)^{+} \cdot \Big[\tilde{\boldsymbol{K}}_2^{(r)} - \tilde{\lambda}_i^{(r)} \tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)} \Big] \\ & \cdot [\Delta\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} \cdot \tilde{\boldsymbol{q}}_i \Big\} \cdot 2/(1+\tilde{\lambda}_i^{(r)2}),\end{aligned} \tag{28}$$

其中 $\tilde{\lambda}_i^{(r)} = \tan(\mu_i^{(r)}/2)$，$\tilde{\boldsymbol{p}}_i^{\mathrm{T}}$ 与 $\tilde{\boldsymbol{q}}_i$ 分别表示 (18) 中所定义的 $\boldsymbol{T}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的第 i 行与第 i 列（$i \in \{1,\dots,d\}$）。第 r 维中第 i 个空间频率相应的 MSE 由下式给出

$$\mathbb{E}\{(\Delta\mu_i^{(r)})^2\} = \sqrt{2} M \sigma_{\mathrm{n}}^2 \| \boldsymbol{W}_{\mathrm{ten}}^{(\mathrm{UTE})\mathrm{T}} \tilde{\boldsymbol{r}}_i^{(r)} \|_2^2, \tag{29}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{r}}_i^{(r)} = \tilde{\boldsymbol{q}}_i \otimes \left(\left(\left(\tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)} \cdot \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}\right)^{+} \cdot \left(\tilde{\boldsymbol{K}}_2^{(r)} - \tilde{\lambda}_i^{(r)} \tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)}\right)\right)^{\mathrm{T}} \cdot \tilde{\boldsymbol{p}}_i\right) \cdot 2/(1+\tilde{\lambda}_i^{(r)2})$。矩阵 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{ten}}^{(\mathrm{UTE})}$ 与 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{ten}}$ 类似，只是所有相应项都被替换为由 $\mathcal{Z}_0$ 计算出的等价项。

证明：见附录 B。

通过研究单信源场景，可以获得关于 DFT 波束域与阵元域中 R 维 ESPRIT 类算法差异的更多洞见。由于对于单信源场景，使用 Tensor-ESPRIT 或酉 ESPRIT 不会带来性能增益，我们考虑 DFT 波束域中的 R 维标准 ESPRIT。此外，我们研究全 DFT 波束域情形（即 $B_r = M_r$）以及 $B_r = 2$（$\forall r$）的降维情形。

引理 **5**：假设使用 DFT 波束域中的 R 维 ESPRIT。当 $d = 1$ 且 $B_r = M_r$（$\forall r$）时，第 r 模中空间频率的 MSE 为

$$\mathbb{E}\{(\Delta\mu^{(r)})^2\} = \frac{\sigma_{\mathrm{n}}^2}{P_{\mathrm{T}} M N} \cdot \sin^2\left(\frac{\pi}{M_r}\right). \tag{30}$$

当 $d = 1$、$B_r < M_r$ 且 $B_r = 2$（$\forall r$）时，第 r 模中空间频率的 MSE 为

$$\mathbb{E}\{(\Delta\mu^{(r)})^2\} = \frac{M\sigma_{\mathrm{n}}^2}{P_{\mathrm{T}} N} \cdot \frac{2 - \mathrm{Re}\left\{\lambda^{(r)*} \boldsymbol{g}_{2,m^{(r)}}^{(r)} \boldsymbol{g}_{1,m^{(r)}}^{(r)\mathrm{H}}\right\}}{\prod_{p=1,p\neq r}^{R} \|\boldsymbol{b}^{(p)}\|^2 \left|\boldsymbol{g}_{1,m^{(r)}}^{(r)} \boldsymbol{b}^{(r)}\right|^2}, \tag{31}$$

其中 $m^{(r)}$ 表示 DFT 矩阵所选两个连续行中第一行的索引。向量 $\boldsymbol{g}_{1,m^{(r)}}^{(r)}$ 与 $\boldsymbol{g}_{2,m^{(r)}}^{(r)}$ 分别表示选择矩阵 $\boldsymbol{G}_1^{(r)}$ 与 $\boldsymbol{G}_2^{(r)}$ 的第 $m^{(r)}$ 行。我们定义了 $\boldsymbol{b}^{(r)} = \boldsymbol{D}_{M_r}(m^{(r)} : m^{(r)}+1, :) \cdot \boldsymbol{a}(\mu^{(r)})$。

证明：见附录 C。

引理 5 与数值仿真中的观察结果一致。也就是说，当 $B_r < M_r$ 时，可达到的 MSE 也是空间频率的函数。最后，若将 (30) 中可达到的 MSE 与阵元域中 R 维 ESPRIT 的 MSE 相比较，我们得到如下结果。

推论 **3**：当 $d = 1$ 且 $B_r = M_r = 2$ 或 $B_r = M_r \geq 7$ 时，DFT 波束域中的 R 维 ESPRIT 在第 r 模中空间频率上提供的 MSE 小于阵元域中的 R 维 ESPRIT。

证明：根据 [30]，当考虑单信源时，使用阵元域 R 维标准 ESPRIT 对 $\mu^{(r)}$ 估计的 MSE 为

$$\mathbb{E}\{(\Delta\mu^{(r)})^2\} = \frac{\sigma_{\mathrm{n}}^2}{P_{\mathrm{T}} M N} \cdot \frac{M_r}{(M_r-1)^2}. \tag{32}$$

(30) 与 (32) 中的两个函数都随 M_r 增大而单调下降。数值上可以发现，当 $M_r = 2$ 或 $M_r \geq 7$ 时，(30) 的值小于 (32) 的值。注意当 $M_r = 3$ 时两个函数相等。

一般来说，很难推导在降维（$B_r < M_r$）DFT 波束域中使用 ESPRIT 类算法所带来的确切增益。在图 3 中，我们验证了所推导的解析性能，并用它数值地说明在降维 DFT 波束域中使用 ESPRIT 类算法的增益。所选取的 μ 范围对于 $M = 8$ 是由前两个 DFT 波束所覆盖的 SoI，而对于 $M = 16$ 则是由前两个 DFT 波束（$\mu \leq \pi/8$）或由第二与第三个 DFT 波束（$\mu > \pi/8$）所覆盖的 SoI。当 B 减小时，若 μ 靠近 SoI 的中心，可达到的均方根误差（RMSE）$\sqrt{\mathbb{E}\{|\mu - \hat{\mu}|^2\}}$ 随之减小。当 M 增大

时，可达到的 RMSE 也会减小。因此，与阵元域中的 ESPRIT 类算法相比，当使用降维 DFT 波束域中的 ESPRIT 类算法、空间频率位于某一范围内、阵列尺寸较大并且处于高 SNR 区间时，可以获得很大的性能增益。这一结论对于 R 维情形也应成立。

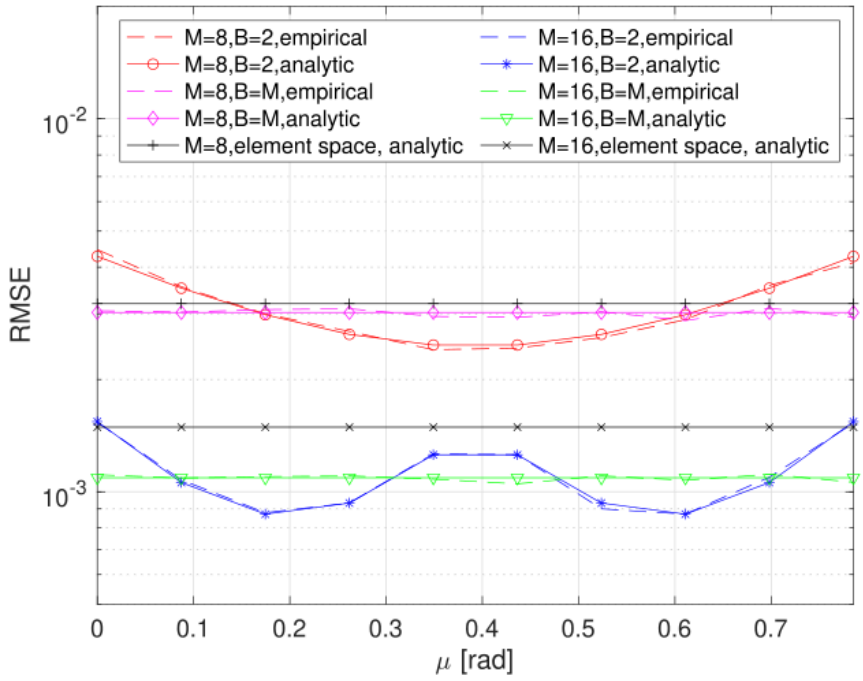


图3 DFT 波束域或阵元域中一维 ESPRIT 可达到的经验与解析 RMSE。$\mu \in [0, 2\pi/8]$，$P_{\mathrm{T}} = 1$ W，SNR $= 20$ dB，$N = 20$ 个快拍。当 $M = 8$ 时，SoI 为 $[0, 2\pi/8]$。当 $M = 16$ 时，对于 $\mu \le \pi/8$，SoI 为 $[0, \pi/8]$；对于 $\mu > \pi/8$，SoI 为 $(\pi/8, 2\pi/8]$。

注 **1**：平滑可以显著增加有效快拍数，从而增加可识别信源的数目 [26]。一般来说，平滑不能用于 DFT 波束域中 ESPRIT 类算法所接收的信号。但是，它可以与混合 R 维张量 ESPRIT 结合使用，即在我们采用 ESPRIT 阵元域实现的那些维上使用 [26] 中所述的平滑。

注 **2**：图 2 表明，若空间频率位于 SoI 之外，DFT 波束域中 ESPRIT 类算法的性能会显著退化。较大的 SoI 可以降低空间频率落在 SoI 之外的可能性。然而，图 3 意味着放大的 SoI 会导致更差的性能。因此，SoI 的优化对于 DFT 波束域中 ESPRIT 类算法的性能至关重要。

3 信道估计问题

3.1 系统模型与训练过程

我们研究一个点对点的混合毫米波大规模 MIMO-OFDM 系统。第 m 个 OFDM 符号中第 n 个导频子载波上的接收训练信号由 [19] 给出

$$\boldsymbol{y}_n[m] = \boldsymbol{W}^{\mathrm{H}}[m](\boldsymbol{H}_n[m]\boldsymbol{F}[m]\boldsymbol{s}_n[m] + \boldsymbol{z}_n[m]), \tag{33}$$

其中 $\boldsymbol{z}_n[m]$ 表示 ZMCSCG 噪声，其协方差矩阵为 $\mathbb{E}\{\boldsymbol{z}_n[m]\boldsymbol{z}_n^{\mathrm{H}}[m]\} = \sigma_{\mathrm{n}}^2 \boldsymbol{I}_{M_R}$，$n \in \{1, \ldots, N_{\mathrm{f}}\}$。混合解码矩阵与预编码矩阵分别记为 $\boldsymbol{W}^{\mathrm{H}}[m] \in \mathbb{C}^{N_R \times M_R}$ 与 $\boldsymbol{F}[m] \in \mathbb{C}^{M_T \times N_T}$。我们在发射端有

M_T 根天线与 N_T 条射频链路（$M_T > N_T$），在接收端有 M_R 根天线与 N_R 条射频链路（$M_R > N_R$）。若非另行说明，每个导频子载波上的数字预编码器与解码器均为单位矩阵。因此，$\boldsymbol{W}^{\mathrm{H}}[m]$ 与 $\boldsymbol{F}[m]$ 同时也表示有效的模拟解码器与预编码器，它们仅具有单位模元素 [19]。令 k_n 表示满足 $\{k_1, \dots, k_{N_\mathrm{f}}\} \subset \{0, \dots, N_{\mathrm{fft}} - 1\}$ 的索引，其中 N_{fft} 是 FFT 长度。导频具有相等的间隔 $\Delta_{\mathrm{pilot}} \in \mathbb{Z}$，且 $k_n = \Delta_{\mathrm{pilot}}(n-1)$。导频符号 $\boldsymbol{s}_n[m] \in \mathbb{C}^{N_T}$ 必须满足发射功率约束 $\sum_{n=1}^{N_\mathrm{f}} \|\boldsymbol{F}[m]\boldsymbol{s}_n[m]\|^2 = P_{\mathrm{pilot}}$，$\forall m$。

我们所提出的信道估计算法在训练阶段执行，该阶段由 κ_{t} 个训练帧组成。为书写简便，第 κ 个（$\kappa \in \{1, \dots, \kappa_{\mathrm{t}}\}$）训练帧包含 N_T 个 OFDM 符号。因此，训练阶段持续 $N_{\mathrm{t}} = \kappa_{\mathrm{t}} N_T$ 个 OFDM 符号，且 $m \in \{1, \dots, N_{\mathrm{t}}\}$。所有训练帧中使用相同的时间-频率导频图样。令 $\boldsymbol{S}_{n,\kappa} \in \mathbb{C}^{N_T \times N_T}$ 表示第 κ 帧中第 n 个导频子载波上累积的导频矩阵。我们设计 $\boldsymbol{S}_{n,\kappa}$ 使其 Gram 矩阵为缩放的单位矩阵，即 $\boldsymbol{S}_{n,\kappa}\boldsymbol{S}_{n,\kappa}^{\mathrm{H}} = \frac{P_{\mathrm{pilot}}}{M_T N_{\mathrm{f}}} \boldsymbol{I}_{N_T}$，$\forall n, \kappa$。在每个训练帧的所有 OFDM 符号中，混合预编码矩阵与解码矩阵保持不变。此外，$\boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}}$ 与 $\boldsymbol{F}_\kappa$ 表示第 κ 帧中唯一的混合解码器与预编码器。因此，在本文余下部分，帧索引 κ 将取代 OFDM 符号索引 m。为简单起见，我们假设信道近似时不变，从而 $\boldsymbol{H}_n[m]$ 不是 m 的函数。最后，将第 κ 帧内的 $\boldsymbol{y}_n[m]$ 彼此并排放置，第 κ 帧中第 n 个子载波上的有效接收导频数据矩阵可表示为

$$\boldsymbol{Y}_{n,\kappa}^{(\mathrm{orig})} = \boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}} \left(\boldsymbol{H}_n \boldsymbol{F}_\kappa \boldsymbol{S}_{n,\kappa} + \boldsymbol{Z}_{n,\kappa} \right) \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T}, \tag{34}$$

其中 $\boldsymbol{Z}_{n,\kappa} \in \mathbb{C}^{M_R \times N_T}$ 表示第 κ 训练帧中第 n 个子载波上堆叠的噪声向量。注意 [12]、[20] 中使用了相同的训练流程。采样得到的频域信道传输函数（CTF）$\boldsymbol{H}_n$ 由 [20]、[31] 给出

$$\boldsymbol{H}_n = \sum_{\ell=1}^{L} d_\ell \boldsymbol{a}_R(\mu_{R,\ell}) \boldsymbol{a}_T^{\mathrm{H}}(\mu_{T,\ell}) e^{j(n-1)\mu_{f,\ell}}, \tag{35}$$

其中 d_ℓ 表示第 ℓ 条路径的复增益，$\mu_{R,\ell} \in [-\pi, \pi)$ 表示 DoA，$\mu_{T,\ell} \in [-\pi, \pi)$ 表示 DoD。向量 $\boldsymbol{a}_T(\mu_{T,\ell})$ 与 $\boldsymbol{a}_R(\mu_{R,\ell})$ 分别表示发射端与接收端的阵列导向向量。我们考虑均匀线阵（ULA），其阵列导向向量为 $\boldsymbol{a}(\mu) = [1 \;\; e^{j\mu} \;\; \cdots \;\; e^{j(M-1)\mu}]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^M$。这里我们考虑采样周期 $T_{\mathrm{s}} = 1/(N_{\mathrm{fft}} \cdot \Delta_f)$，其中 Δ_f 是子载波间隔。对于频率维，我们定义 $\mu_{f,\ell} = -2\pi \Delta_{\mathrm{pilot}} \tau_\ell \Delta_f$ 且 $0 \le \tau_\ell \Delta_f <= N_{\mathrm{cp}}/N_{\mathrm{fft}} < 1$。值得强调的是，(35) 也可以推广以纳入宽带模型与多普勒频移，例如 [32]。推广到均匀矩形阵是直接的。

3.2 导频解调与张量模型

将 (34) 右端乘以 $\boldsymbol{S}_{n,\kappa}^{\mathrm{H}} M_T N_{\mathrm{f}} / P_{\mathrm{pilot}}$，第 n 个导频子载波上的解调数据为 $\boldsymbol{Y}_{n,\kappa} = \boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}} \boldsymbol{H}_n \boldsymbol{F}_\kappa + \bar{\boldsymbol{Z}}_{n,\kappa} \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T}$，其中 $\bar{\boldsymbol{Z}}_{n,\kappa} = \boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}} \boldsymbol{Z}_{n,\kappa} \boldsymbol{S}_{n,\kappa}^{\mathrm{H}} M_T N_{\mathrm{f}} / P_{\mathrm{pilot}}$。将 $\boldsymbol{y}_{n,\kappa} = \mathrm{vec}\{\boldsymbol{Y}_{n,\kappa}\}$ 对 $n = 1, 2, \dots, N_{\mathrm{f}}$ 逐个堆叠起来，我们便合并了来自不同导频子载波的解调信号，即

$$\begin{aligned} \boldsymbol{y}_\kappa &= \underbrace{\left(\boldsymbol{I}_{N_{\mathrm{f}}} \otimes \boldsymbol{F}_\kappa^{\mathrm{T}} \otimes \boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}} \right) \left(\boldsymbol{A}_{\mathrm{f}} \diamond \boldsymbol{A}_{\mathrm{T}} \diamond \boldsymbol{A}_{\mathrm{R}} \right) \cdot \boldsymbol{d}}_{\boldsymbol{h}_{\mathrm{vec}}} + \bar{\boldsymbol{z}}_\kappa \\ &= \left(\boldsymbol{A}_{\mathrm{f}} \diamond (\boldsymbol{F}_\kappa^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}) \diamond (\boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}} \boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}) \right) \cdot \boldsymbol{d} + \bar{\boldsymbol{z}}_\kappa \in \mathbb{C}^{N_R \bar{N}_t}, \end{aligned} \tag{36}$$

其中 $\boldsymbol{d} = [d_1 \ \cdots \ d_L]^{\mathrm{T}}$ 且 $\bar{\boldsymbol{z}}_\kappa = \mathrm{vec}([\bar{\boldsymbol{Z}}_{1,\kappa} \ \bar{\boldsymbol{Z}}_{2,\kappa} \ \cdots \ \bar{\boldsymbol{Z}}_{N_{\mathrm{f}},\kappa}])$。Vandermonde 矩阵 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{f}}$、$\boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}$ 与 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}$ 由 $\boldsymbol{A}_x = [\boldsymbol{a}_x(\mu_{x,1}) \ \cdots \ \boldsymbol{a}_x(\mu_{x,L})]$ 定义，其中 $x \in \{\mathrm{f}, \mathrm{R}, \mathrm{T}\}$。

向量 $\boldsymbol{y}_\kappa$ 可以解释为张量 $\mathcal{Y}_\kappa \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T \times N_{\mathrm{f}} \times 1}$ 的 4 模展开的转置，该张量定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_\kappa = \mathcal{I}_{4,L} \times_1 (\boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}} \boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}) \times_2 (\boldsymbol{F}_\kappa^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}) \times_3 \boldsymbol{A}_{\mathrm{f}} \times_4 \boldsymbol{d}^{\mathrm{T}} \\ + \mathcal{Z}_\kappa \times_1 \boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}} \times_2 \boldsymbol{S}_{n,\kappa}^{\mathrm{H}} \times_3 \boldsymbol{P}, \end{aligned} \tag{37}$$

其中 $\mathcal{Z}_\kappa \in \mathbb{C}^{M_R \times N_T \times N_{\mathrm{f}}}$ 是以 $\boldsymbol{Z}_{n,\kappa}$ 为其第 n 个 3 模切片的噪声张量，且 $\boldsymbol{P} = M_T N_{\mathrm{f}} / P_{\mathrm{pilot}} \cdot \boldsymbol{I}_{N_{\mathrm{f}}}$。

在给定上述系统假设的条件下，我们的目标是设计 $\boldsymbol{W}_\kappa$ 与 $\boldsymbol{F}_\kappa$（$\forall \kappa$）以及相应的信道估计算法，使得信道能够被精确地估计。

4 两阶段无网格信道估计

在将系统模型 (37) 与 (1) 或 (14) 中的一般 R 维模型进行比较之后，我们注意到 (37) 是 (1) 或 (14) 在单快拍（$N = 1$，因为 $\boldsymbol{d}$ 是一个向量）情形下的 3 维特例。由于发射端的混合预编码器不影响接收端的噪声，噪声模型与 (2) 中的并不相同。然而，容易证明噪声张量的 n 模展开仍然服从 ZMCSCG 分布。混合 3 维 DFT 波束域 Tensor-ESPRIT 算法（频率维采用阵元域，两个空间维采用 DFT 波束域）仍然可以用来估计 (37) 中的（空间）频率。受此启发，我们提出一种两阶段信道估计算法。在第一阶段，使用第 2.3 节所述的混合 3 维 Tensor-ESPRIT 估计空间频率。在第二阶段，使用 LS 方法估计复路径增益向量 $\boldsymbol{d}$。从功能上看，所提出的信道估计通过三个步骤实现。

1. 粗估计：获得（主）空间频率 $\mu_{R,\ell}$ 与 $\mu_{T,\ell}$ 的粗略估计。所估计的空间频率用于在 DFT 波束域中定义 SoI。为获得粗略估计，我们提出通过关断天线阵元来形成一个宽波束。然后使用阵元域中的 3 维 UTE 估计空间频率。细节见第 4.1 节。
2. 扇区化：根据 $\mu_{R,\ell}$ 与 $\mu_{T,\ell}$ 的粗略估计确定待扫描的 SoI。扇区化步骤决定了精估计阶段所需的训练帧数。细节见第 4.2 节。
3. 精估计：使用混合 3 维 STE/UTE 算法计算空间频率与路径增益的高分辨率估计。具体而言，在发射维与接收维应用 DFT 波束域 ESPRIT 算法，在频率维使用阵元域 ESPRIT 算法。混合解码器 $\boldsymbol{W}_\kappa^{\mathrm{H}}$ 与混合预编码器的转置 $\boldsymbol{F}_\kappa^{\mathrm{T}}$ 按第 2.1 节中的 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 或第 2.2 节中的 $\tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)}$ 构造。细节见第 4.3 节。

4.1 粗估计

正如 [20] 中已经讨论过的，有若干种方式可以获得空间频率的先验知识，包括天线关断、根据先前的 CSI 测量或雷达测量 [33] 确定 SoI，等等。注意，我们所提出的两步流程特别适合时变场景，因为如果已有参数的先前估计，我们可以跳过粗估计步骤。在这种情况下，我们选择感兴趣扇区，使先前的估计近似位于其中心。信道参数必须在至少 $T_t = N_t \cdot T_s \cdot N_{\mathrm{fft}}$ 秒内近似保持不变，其中 T_s 是采样间隔。

如果没有先验知识可用，我们提出以下流程。为简单起见，我们考虑如 [20] 中那样关断天线。更准确地说，在粗估计期间的一个训练帧内，我们关断最后 $(M_T - N_T)$ 根发射天线与最后 $(M_R - N_R)$ 根接收天线。这样我们得到一个射频链路数等于有效发射/接收天线数的天线系统。我们假设由天线关断带来的阵列增益损失不会导致任何链路失败。对于下行通信而言，这是一个合理的假设。我们只使用一个训练帧。因此，我们略去索引 κ。令 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}^{(\mathrm{eff})} = \boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}(1:N_T,:) \in \mathbb{C}^{N_T \times L}$ 与 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}^{(\mathrm{eff})} = \boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}(1:N_R,:) \in \mathbb{C}^{N_R \times L}$。此外，我们为所有子载波设计有效混合预编码矩阵为 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{M}_T \cdot \boldsymbol{F}_A \cdot \boldsymbol{F}_D = [\boldsymbol{I}_{N_T} \;\; \boldsymbol{0}_{(M_T-N_T)\times N_T}]^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{M}_T = \mathrm{diag}([\boldsymbol{1}_{N_T}^{\mathrm{T}} \;\; \boldsymbol{0}_{M_T-N_T}^{\mathrm{T}}]) \in \mathbb{R}^{M_T \times M_T}$ 是由天线关断导致的掩模矩阵，$\boldsymbol{F}_A = [\boldsymbol{D}_T^{\mathrm{T}} \;\; \boldsymbol{R}_T^{\mathrm{T}}]^{\mathrm{T}} \in \mathbb{C}^{M_T \times N_T}$ 是模拟预编码矩阵，其中 $\boldsymbol{D}_T \in \mathbb{C}^{N_T \times N_T}$ 是 DFT 矩阵，$\boldsymbol{R}_T \in \mathbb{C}^{(M_T-N_T)\times N_T}$ 包含随机相位（这些相位因被零相乘而无关紧要），而 $\boldsymbol{F}_D = \boldsymbol{D}_T^{\mathrm{H}}$ 是所有导频子载波上相同的数字预编码器。类似地，我们在所有导频子载波上设计有效混合解码矩阵为 $\boldsymbol{W} = [\boldsymbol{I}_{N_R} \;\; \boldsymbol{0}_{(M_R-N_R)\times N_R}^{\mathrm{T}}]$。最后，在粗估计阶段，系统模型 (37) 简化为

$$\mathcal{Y} = \mathcal{I}_{4,L} \times_1 \boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}^{(\mathrm{eff})} \times_2 \boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}^{(\mathrm{eff})} \times_3 \boldsymbol{A}_{\mathrm{f}} \times_4 \boldsymbol{d}^{\mathrm{T}} + \mathcal{Z}^{(\mathrm{eff})} \tag{38}$$

其中 $\mathcal{Z}^{(\mathrm{eff})} = \mathcal{Z}(1:N_R,:,:) \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T \times N_{\mathrm{f}}}$ 表示有效噪声张量，并利用了 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}^{(\mathrm{eff})} = \boldsymbol{W}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}$ 与 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}^{(\mathrm{eff})} = \boldsymbol{F}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}$ 这两个事实。(38) 的系统模型与 (37) 相比是一个宽波束模型。它对应于 [26] 中单快拍的 3 维谐波恢复问题。因此，可以使用阵元域中的 3 维 Tensor-ESPRIT 来估计空间频率 $(\mu_{T,\ell}, \mu_{R,\ell})$（$\forall \ell$）。为增加可识别散射体的数目，我们在 $\mathcal{Y}$ 的频率维上应用 [26] 中的平滑概念以增加有效快拍数。令 $\mathcal{Y}_{\mathrm{ss}} \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T \times M_{\mathrm{sub,f}} \times L_{\mathrm{f}}}$ 表示按 [26] 中方式构造的平滑后张量，即

$$\mathcal{Y}_{\mathrm{ss}} = \left[\mathcal{Y}_{1,1,1} \underset{4}{\sqcup} \mathcal{Y}_{1,1,2} \underset{4}{\sqcup} \cdots \underset{4}{\sqcup} \mathcal{Y}_{1,1,L_{\mathrm{f}}}\right], \tag{39}$$

其中 $M_{\mathrm{sub,f}} = N_{\mathrm{f}} - L_{\mathrm{f}} + 1$，$L_{\mathrm{f}}$ 是用于平滑的频率子块数，$M_{\mathrm{sub,f}}$ 是每个子块的子载波数。对于 $\ell_{\mathrm{f}} = 1, \ldots, L_{\mathrm{f}}$，有 $\mathcal{Y}_{1,1,\ell_{\mathrm{f}}} = \mathcal{Y} \times_3 \boldsymbol{J}_{\mathrm{ss},\ell_{\mathrm{f}}} \in \mathbb{C}^{N_R \times N_T \times M_{\mathrm{sub,f}} \times 1}$。选择矩阵 $\boldsymbol{J}_{\mathrm{ss},\ell_{\mathrm{f}}}$ 定义为

$$\boldsymbol{J}_{\mathrm{ss},\ell_{\mathrm{f}}} = \left[\boldsymbol{0}_{M_{\mathrm{sub,f}} \times (\ell_{\mathrm{f}}-1)} \;\; \boldsymbol{I}_{M_{\mathrm{sub,f}}} \;\; \boldsymbol{0}_{M_{\mathrm{sub,f}} \times (L_{\mathrm{f}}-\ell_{\mathrm{f}})}\right].$$

然后对 $\mathcal{Y}_{\mathrm{ss}}$ 使用 3 维 UTE 以给出空间频率的估计。我们使用 UTE 是因为它在低 SNR 区间提供最佳性能 [26]，从而可以补偿由天线关断造成的阵列增益下降。最后，粗估计阶段可分辨散射体的最大数目为

$$L_{\max} = \min\big((M_{\mathrm{sub,f}} - 1)N_T N_R,\; M_{\mathrm{sub,f}} \cdot (N_T - 1)N_R,\; M_{\mathrm{sub,f}} N_T (N_R - 1),\; 2L_{\mathrm{f}}\big). \tag{40}$$

4.2 扇区化

如第 2.1 节所述，SoI 的波束域主导着 DFT 波束域中 ESPRIT 类算法的性能。较大的 SoI 可以减小粗估计中的漏检，但也会降低波束形成增益。相反，较小的 SoI 可以充分利用 DFT 波束域中 ESPRIT 类算法的增益。寻找能够达到最小估计误差的最优 SoI 并非易事。因此，我们采用一种次优的基于滑动窗的扇区化方法，其中 SoI 的（最小）尺寸由窗口长度决定。

以发射维为例，我们将 L 个空间频率粗估计 $\mu_{T,\ell}$ 按升序排列，即 $0 \le \mu_{T,1} < \mu_{T,2} \cdots < \mu_{T,L} < 2\pi$。令 $\mathbb{T}$ 表示对应于未分类空间频率的索引集合。令 $W_T \frac{2\pi}{M_T}$（$W_T \in \mathbb{Z}^+$）表示发射维中的窗口长度。从 0 开始，我们以 $\frac{2\pi}{M_T}$ 的步长移动窗口，直到满足下面两个目标。第一，SoI 内应包含

尽可能多的粗估计（包括第一个元素 $\mathbb{T}\{1\}$）。其目的是减少 SoI 的总数，从而减少所需的训练帧。第二，受推论 2 的启发，位于 SoI 内的粗估计应靠近 SoI 的几何中心。为此，我们将 SoI 中心与 SoI 内粗估计之间的最大距离限制为不超过 $\zeta_T \frac{\pi}{M_T}$（$\zeta_T \in \mathbb{Z}^+$，$\zeta_T \leq W_T$）。一旦这两个条件得到满足，窗口内的波束索引，即 $\{k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)})}, \ldots, k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)})} + W_T\}$（若 $k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)})} + W_T > M_T$，则为 $\{k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)})}, \ldots, M_T, 1, \cdots k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)})} + W_T - M_T\}$），就是第 $\hat{g}^{(T)}$ 个 SoI 的候选波束索引，其中 $\hat{g}^{(T)} \in \{1, \ldots, \hat{G}_T\}$。应当把第一个与最后一个 DFT 波束相邻这一事实考虑进去。为避免穷举搜索，我们提出将这两个目标表述为两个顺序优化问题。令集合 $\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}$ 包含位于第 $\hat{g}^{(T)}$ 个窗口内的粗估计的索引。第一个优化问题为

$$\begin{aligned} \max_{\bar{j}, k^{(\hat{g}^{(T)})}} \ & \text{Cardi}\{\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}\} \\ \text{s.t.} \ & \Delta_{T,\bar{j}}(k^{(\hat{g}^{(T)})}) \leq \zeta_T \frac{\pi}{M_T}, \forall \bar{j} \\ & \bar{j} \in \mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})} \subseteq \mathbb{T}, \ \mathbb{T}\{1\} \in \mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}, \ \bar{j} \in \mathbb{Z}^+, \end{aligned} \tag{41a}$$

其中

$$\Delta_{T,\bar{j}}(k^{(\hat{g}^{(T)})}) = \min\left(\left| \mu_{T,\bar{j}} - \frac{(2k^{(\hat{g}^{(T)})} + W_T - 2)\pi}{M_T} \right|, \left| \mu_{T,\bar{j}} + 2\pi - \frac{(2k^{(\hat{g}^{(T)})} + W_T - 2)\pi}{M_T} \right| \right)$$

表示到窗口中心的距离，其中考虑了波束索引的环绕特性，而 $k^{(\hat{g}^{(T)})}$ 表示起始波束索引。问题 (41) 是一个非凸混合整数规划问题。若 SoI 的中心大于 $\mu_{T,\mathbb{T}\{1\}}$，则基数被最大化。由 (41a) 我们推导出 $k_{\max}^{(\hat{g}^{(T)})} = \left\lfloor \frac{\mu_{T,\mathbb{T}\{1\}} M_T + (\zeta_T + 2 - W_T)\pi}{2\pi} \right\rfloor$。问题 (41) 被简化为一个可行性问题，即

$$\begin{aligned} \text{find} \ & \bar{j} \\ \text{s.t.} \ & \Delta_{T,\bar{j}}(k_{\max}^{(\hat{g}^{(T)})}) \leq \zeta_T \frac{\pi}{M_T} \\ & \bar{j} \in \mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})} \subseteq \mathbb{T}, \ \mathbb{T}\{1\} \in \mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}, \ \bar{j} \in \mathbb{Z}^+. \end{aligned} \tag{42}$$

接下来，我们寻找使粗估计与 SoI 中心之间欧氏距离之和最小的最优值 $k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)})}$，即

$$\begin{aligned} \min_{k^{(\hat{g}^{(T)})}} \ & \sum_{\bar{j}} \Delta_{T,\bar{j}}(k^{(\hat{g}^{(T)})}) \\ \text{s.t.} \ & \bar{j} \in \mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}, \ 1 \leq k^{(\hat{g}^{(T)})} \leq \left\lfloor \frac{\mu_{T,\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}\{1\}} M_T}{2\pi} \right\rfloor. \end{aligned} \tag{43}$$

非凸问题 (43) 的最优解由下式给出

$$k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)})} = \min\left(\bar{k}^{(\hat{g}^{(T)})}, \left\lfloor \mu_{T,\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}\{1\}} M_T/(2\pi) \right\rfloor \right), \tag{44}$$

其中当 W_T 为偶数时 $\bar{k}^{(\hat{g}^{(T)})} = \text{round}\{\frac{\bar{\mu}_T^{(\hat{g}^{(T)})} M_T}{2\pi}\} + 1$；当 W_T 为奇数时 $\bar{k}^{(\hat{g}^{(T)})} = \frac{1}{2}(\text{round}\{\frac{\bar{\mu}_T^{(\hat{g}^{(T)})} M_T - \pi}{2\pi}\} + 1 - W_T) + 1$，其中 $\bar{\mu}_T^{(\hat{g}^{(T)})} = \sum_{\bar{j}} \mu_{T,\bar{j}} / \text{Cardi}\{\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}\}$。此后，我们令 $\mathbb{T} = \{\mathbb{T} \setminus \mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)})}\}$，并求解问题 (41) 与 (43)，以得到第 $(\hat{g}^{(T)} + 1)$ 个 SoI 的最优解 $k_{\text{opt}}^{(\hat{g}^{(T)}+1)}$ 与

$\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{g}^{(T)}+1)}$。该过程迭代进行，直到集合 $\mathbb{T}$ 为空。最后，只选取 $\{\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(1)},\ldots,\mathbb{T}_{\text{sel}}^{(\hat{G}^{(T)})}\}$ 中的唯一索引，得到 $G_T \le \hat{G}^{(T)}$ 个独立 SoI，其中第 $g(T)$ 个扇区（$g(T)\in\{1,\cdots G_T\}$）由第一个索引 $k_F^{(g(T))}$ 与最后一个索引 $k_L^{(g(T))}$ 表征。接收维中的粗估计以相同方式分类，得到 G_R 个独立 SoI，其中 $k_F^{(g(R))}$ 与 $k_L^{(g(R))}$ 分别表示第 $g(R)$ 个扇区（$g(R)\in\{1,\cdots G_R\}$）的第一个索引与最后一个索引。相应的窗口长度与到窗口中心的最大距离分别记为 $W_R\frac{2\pi}{M_R}$（$W_R\in\mathbb{Z}^+$）与 $\zeta_R\frac{\pi}{M_R}$（$\zeta_R\in\mathbb{Z}^+$，$\zeta_R\le W_R$）。注意 [21] 中的启发式方法——即选取粗估计左右最近的 D 个波束——是所提扇区化方法的特例，即当 $\zeta_T=1$ 且 $W_T=2\cdot D-1$ 时。图 4 给出了 $L=3$ 条路径时发射侧扇区化结果的一个示例，其中 $\hat{\mu}_1$、$\hat{\mu}_2$ 与 $\hat{\mu}_3$ 是发射端的粗估计。经扇区化后，加窗方法识别出 $\hat{G}_T=3$ 个 SoI 候选，但最终形成了 $G_T=2$ 个 SoI。

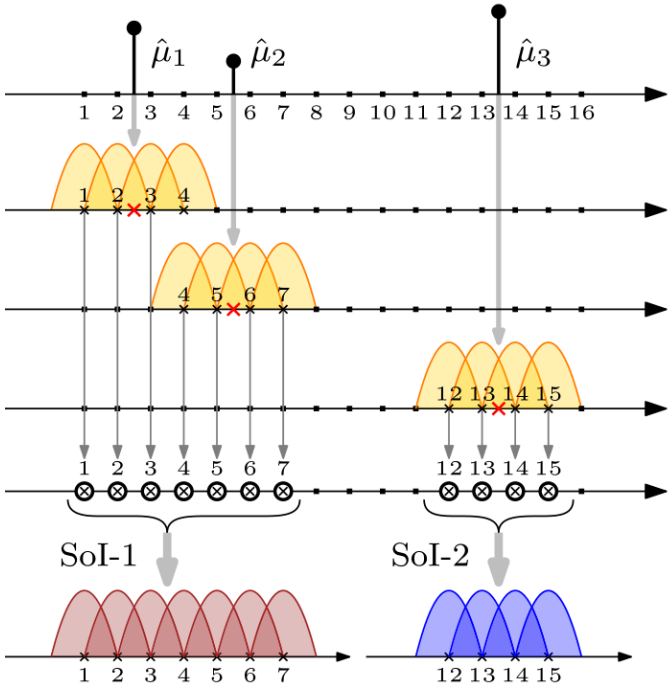


图4 发射侧的基于滑动窗的扇区化。三个红色叉号是空间频率粗估计的位置，数字表示波束索引。我们有 $W_T=3$，$\zeta_T=1$，$L=3$，$M_T=16$。

4.3 精估计

扇区化完成之后，我们应用第 3.1 节中的逐帧训练流程扫过所确定的 SoI。令 $\bar{N}^{(R)}=\sum_{g(R)}(k_L^{(g(R))}-k_F^{(g(R))}+1)$ 与 $\bar{N}^{(T)}=\sum_{g(T)}(k_L^{(g(T))}-k_F^{(g(T))}+1)$ 分别表示接收维与发射维中所需 DFT 波束的总数。当使用 UTE 时，我们有 $\bar{\boldsymbol{W}}=\bar{\boldsymbol{D}}_{M_R}(:,k_F^{(1)}\cdots k_L^{(1)}\cdots k_F^{(G_R)}\cdots k_L^{(G_R)})\in\mathbb{C}^{M_R\times\bar{N}^{(R)}}$ 与 $\bar{\boldsymbol{F}}=\bar{\boldsymbol{D}}_{M_T}(:,k_F^{(1)}\cdots k_L^{(1)}\cdots k_F^{(G_T)}\cdots k_L^{(G_T)})\in\mathbb{C}^{M_T\times\bar{N}^{(T)}}$，其中 $\bar{\boldsymbol{D}}_{M_R}$ 与 $\bar{\boldsymbol{D}}_{M_T}$ 在第 2.2 节中定义。当使用 STE 时，我们分别把 $\bar{\boldsymbol{D}}_{M_R}$ 与 $\bar{\boldsymbol{D}}_{M_T}$ 替换为第 2.1 节中定义的 $\boldsymbol{D}_{M_R}$ 与 $\boldsymbol{D}_{M_T}$。

对于精估计，我们合并 κ_{t} 个训练帧中的解调导频信号，以获得有效的接收 4 维导频信号张量 $\bar{\mathcal{Y}}\in\mathbb{C}^{\bar{N}^{(R)}\times\bar{N}^{(T)}\times N_{\mathrm{f}}\times 1}$，即

$$\bar{\mathcal{Y}} = \mathcal{I}_{4,L} \times_1 (\bar{\boldsymbol{W}}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{A}_{\mathrm{R}}) \times_2 (\bar{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}) \times_3 \boldsymbol{A}_{\mathrm{f}} \times_4 \boldsymbol{d}^{\mathrm{T}} + \bar{\mathcal{Z}}, \tag{45}$$

其中 $\bar{\mathcal{Z}} \in \mathbb{C}^{\bar{N}^{(R)} \times \bar{N}^{(T)} \times N_{\mathrm{f}} \times 1}$ 是有效噪声张量。

为得到 (45)，我们需要按顺序扫过发射维与接收维。令 $N_{\mathrm{t}}^{(T)}$ 与 $N_{\mathrm{t}}^{(R)}$ 分别表示发射方向与接收方向上的训练帧数。一般来说，我们在每个训练帧中使用全部 N_T 条发射射频链路与 N_R 条接收射频链路，以最小化所需的训练 OFDM 符号数。因此，$N_{\mathrm{t}}^{(T)} = \lceil \frac{\bar{N}^{(T)}}{N_T} \rceil$ 且 $N_{\mathrm{t}}^{(R)} = \lceil \frac{\bar{N}^{(R)}}{N_R} \rceil$。令 $N_{\mathrm{t}}^{(T)}$ 个唯一的混合预编码矩阵定义为：当 $1 \le \kappa_1 < N_{\mathrm{t}}^{(T)}$ 时 $\boldsymbol{F}_{\kappa_1} = \bar{\boldsymbol{F}}(:, (\kappa_1 - 1)N_T + 1 : \kappa_1 N_T)$；当 $\kappa_1 = N_{\mathrm{t}}^{(T)}$ 时 $\boldsymbol{F}_{\kappa_1} = \bar{\boldsymbol{F}}(:, \bar{N}^{(T)} - N_T + 1 : \bar{N}^{(T)})$。注意若 $\bar{N}^{(T)}$ 不是 N_T 的整数倍，则 $\boldsymbol{F}_{N_{\mathrm{t}}^{(T)}-1}$ 与 $\boldsymbol{F}_{N_{\mathrm{t}}^{(T)}}$ 会有重叠的列。类似地，我们定义 $N_{\mathrm{t}}^{(R)}$ 个唯一的混合解码矩阵为：当 $1 \le \kappa_2 < N_{\mathrm{t}}^{(R)}$ 时 $\boldsymbol{W}_{\kappa_2} = \bar{\boldsymbol{W}}(:, (\kappa_2 - 1)N_R + 1 : \kappa_2 N_R)$；当 $\kappa_2 = N_{\mathrm{t}}^{(R)}$ 时 $\boldsymbol{W}_{\kappa_2} = \bar{\boldsymbol{W}}(:, \bar{N}^{(R)} - N_R + 1 : \bar{N}^{(R)})$。最后，我们定义 $\mathcal{Y}_{\kappa} = \mathcal{Y}_{\kappa_1, \kappa_2}$，其中 $\kappa = (\kappa_1 - 1)N_{\mathrm{t}}^{(R)} + \kappa_2$。因此，从第一个训练帧开始，我们先固定混合预编码矩阵，然后扫过 $N_{\mathrm{t}}^{(R)}$ 个混合解码矩阵；接着更换混合预编码矩阵，再次扫过所有混合解码矩阵。该过程一直持续到所有混合预编码矩阵都被使用为止。因此，我们需要 $\kappa_{\mathrm{t}} = N_{\mathrm{t}}^{(T)} \cdot N_{\mathrm{t}}^{(R)}$ 个训练帧。我们有

$$\bar{\mathcal{Y}} = \left[\mathcal{Y}_1^{(T)} \underset{2}{\sqcup} \cdots \underset{2}{\sqcup} \mathcal{Y}_{N_{\mathrm{t}}^{(T)}-2}^{(T)} \underset{2}{\sqcup} \mathcal{Y}_{\kappa_2, L} \right], \tag{46}$$

其中对于 $\kappa_1 \in \{1, \cdots N_{\mathrm{t}}^{(T)}\}$，$\mathcal{Y}_{\kappa_1}^{(T)} = [\mathcal{Y}_{\kappa_1,1} \underset{1}{\sqcup} \cdots \underset{1}{\sqcup} \mathcal{Y}_{\kappa_1, N_{\mathrm{t}}^{(R)}-2} \underset{1}{\sqcup} \mathcal{Y}_{\kappa_1, L}]$。我们定义 $\mathcal{Y}_{\kappa_1, L} = [\mathcal{Y}_{\kappa_1,1}^{(U)} \underset{1}{\sqcup} (\mathcal{Y}_{\kappa_1,1}^{(O)} + \mathcal{Y}_{\kappa_1,2}^{(O)})/2 \underset{1}{\sqcup} \mathcal{Y}_{\kappa_1,2}^{(U)}]$，其中 $\mathcal{Y}_{\kappa_1,1}^{(U)} = \mathcal{Y}_{\kappa_1, N_{\mathrm{t}}^{(R)}-1}(1 : N_R - o_2, :, :)$，$\mathcal{Y}_{\kappa_1,1}^{(O)} = \mathcal{Y}_{\kappa_1, N_{\mathrm{t}}^{(R)}-1}(N_R - o_2 + 1 : N_R, :, :)$，$\mathcal{Y}_{\kappa_1,2}^{(U)} = \mathcal{Y}_{\kappa_1, N_{\mathrm{t}}^{(R)}}(o_2 + 1 : N_R, :, :)$，且 $\mathcal{Y}_{\kappa_1,2}^{(O)} = \mathcal{Y}_{\kappa_1, N_{\mathrm{t}}^{(R)}}(1 : o_2, :, :)$。我们有 $o_2 = \max(0, N_{\mathrm{t}}^{(R)} N_R - \bar{N}^{(R)})$。此外，$\mathcal{Y}_{\kappa_2, L} = [\mathcal{Y}_{\kappa_2,1}^{(U)} \underset{1}{\sqcup} (\mathcal{Y}_{\kappa_2,1}^{(O)} + \mathcal{Y}_{\kappa_2,2}^{(O)})/2 \underset{1}{\sqcup} \mathcal{Y}_{\kappa_2,2}^{(U)}]$，其中 $\mathcal{Y}_{\kappa_2,1}^{(U)} = \mathcal{Y}_{N_{\mathrm{t}}^{(T)}-1}^{(T)}(:, 1 : N_T - o_1, :)$，$\mathcal{Y}_{\kappa_2,1}^{(O)} = \mathcal{Y}_{N_{\mathrm{t}}^{(T)}-1}^{(T)}(:, N_T - o_1 + 1 : N_T, :)$，$\mathcal{Y}_{\kappa_2,2}^{(U)} = \mathcal{Y}_{N_{\mathrm{t}}^{(T)}}^{(T)}(:, o_1 + 1 : N_T, :)$，且 $\mathcal{Y}_{\kappa_2,2}^{(O)} = \mathcal{Y}_{N_{\mathrm{t}}^{(T)}}^{(T)}(:, 1 : o_1, :)$。我们有 $o_1 = \max(0, N_{\mathrm{t}}^{(T)} N_T - \bar{N}^{(T)})$。

式 (45) 对应于单快拍。为增加快拍数，我们按照与第 4.1 节相同的平滑过程在其 3 模上对 $\bar{\mathcal{Y}}$ 进行平滑。令 $\bar{\mathcal{Y}}_{(\mathrm{ss})} \in \mathbb{C}^{\bar{N}_R \times \bar{N}_T \times M_{\mathrm{sub,f}} \times L_{\mathrm{f}}}$ 表示平滑后的张量。为计算所估计的空间频率 $\hat{\mu}_{f,\ell}$、$\hat{\mu}_{T,\ell}$ 与 $\hat{\mu}_{R,\ell}$（$\forall \ell$），我们将第 2.3 节中的混合 3 维 UTE 算法（即算法 1 经若干修改）应用于 $\bar{\mathcal{Y}}_{(\mathrm{ss})}$。估计的信道增益向量 $\hat{\boldsymbol{d}}$ 通过 LS 计算，即

$$\hat{\boldsymbol{d}} = (\hat{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{f}} \diamond (\bar{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{T}} \hat{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{T}}) \diamond (\bar{\boldsymbol{W}}^{\mathrm{H}} \hat{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{R}}))^{+} \cdot \mathrm{vec}(\bar{\mathcal{Y}}), \tag{47}$$

其中所估计的阵列导向矩阵由估计值 $\hat{\mu}_{f,\ell}$、$\hat{\mu}_{T,\ell}$ 与 $\hat{\mu}_{R,\ell}$ 构造。最后，所估计的向量化信道为

$$\hat{\boldsymbol{h}}_{\mathrm{vec}} = (\hat{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{f}} \diamond \hat{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{T}} \diamond \hat{\boldsymbol{A}}_{\mathrm{R}}) \cdot \hat{\boldsymbol{d}}. \tag{48}$$

所提出的三步信道估计算法总结于算法 2 中。

算法 2：三步信道估计算法

1. 输入：天线数 M_T 与 M_R，射频链路数 N_T 与 N_R，频率子块数 L_{f}，路径数 L，窗口长度 W_T 与 W_R，到 SoI 中心的最大距离 ζ_T 与 ζ_R。
2. 粗估计：
   - 使用与发射端和接收端射频链路数相对应的 N_T 根发射天线与 N_R 根接收天线，利用所有波束执行逐帧训练。
   - 导频符号解调后，我们重新排列接收信号以得到 (39) 中的 $\mathcal{Y}_{\mathrm{ss}}$。然后按 [26] 使用 3 维 UTE 计算 $(\mu_{T,\ell},\mu_{R,\ell})$（$\forall \ell$）的粗估计。
3. 扇区化：
   - 利用第 4.2 节的基于滑动窗的方法，求出最优的发射 DFT 波束索引 $k_F^{(1)}\cdots k_L^{(1)}\cdots k_F^{(G_T)}\cdots k_L^{(G_T)}$ 与接收波束索引 $k_F^{(1)}\cdots k_L^{(1)}\cdots k_F^{(G_R)}\cdots k_L^{(G_R)}$。
4. 精估计：
   - 使用所选的发射与接收波束执行逐帧训练。
   - 解调导频信号后，我们重新排列接收信号以得到 (46) 中的平滑张量 $\bar{\mathcal{Y}}$。然后应用算法 1 中的混合 3 维 UTE 计算（空间）频率 $(\hat{\mu}_{f,\ell},\hat{\mu}_{T,\ell},\hat{\mu}_{R,\ell})$（$\forall \ell$）的精估计。
   - 按 (47) 计算信道增益 $\hat{\boldsymbol{d}}$ 的 LS 估计。
   - 按 (48) 构造信道估计。
5. 输出：频率 $(\hat{\mu}_{f,\ell},\hat{\mu}_{T,\ell},\hat{\mu}_{R,\ell})$（$\forall \ell$）、复增益 $\hat{\boldsymbol{d}}$ 以及信道 $\hat{\boldsymbol{h}}_{\mathrm{vec}}$。

5 仿真结果

我们使用蒙特卡洛仿真来评估所提出的 DFT 波束域 R 维 Tensor-ESPRIT 框架及其在无网格毫米波信道估计中的应用。我们设置 $N_{\mathrm{fft}}=512$。导频间隔设为 $\Delta_{\mathrm{pilot}}=1$。在每个 OFDM 符号中，从第一个子载波开始使用 $N_{\mathrm{f}}=36$ 个连续子载波作为导频子载波。我们在频率维考虑 $L_{\mathrm{f}}=24$ 个虚拟子阵。ULA 的阵元间距等于半波长，并使用各向同性天线阵元。为了进行公平比较，特别是在与文献中其他算法比较时，每个训练帧中的发射功率 P_{pilot} 被归一化为 $P_{\mathrm{pilot}}=(P_0-P_{\mathrm{ini}})/\kappa_{\mathrm{t}}$，其中 P_0 表示总发射功率，P_{ini} 表示粗估计步骤中的发射功率，κ_{t} 表示使用文献中算法时所需训练帧的总数，或使用我们所提算法时精估计步骤中的训练帧数。对于文献中的算法没有粗估计，因此 $P_{\mathrm{ini}}=0$。导频发射功率被平均分配给一个 OFDM 符号中的 N_{f} 个导频音。在仿真中我们将 SNR 定义为 $\mathrm{SNR}=P_0/\sigma_{\mathrm{n}}^2$，其中 P_0 归一化为 1。当评估空间频率的估计性能时，计算 RMSE，即 $\mathrm{RMSE}=\sqrt{\mathbb{E}\{\sum_{r=1}^{3}\sum_{\ell=1}^{L}(\mu_{x(r),\ell}-\hat{\mu}_{x(r),\ell})^2\}}$。当评估信道的估计性能时，计算归一化均方误差（NMSE），即 $\mathrm{NMSE}=\mathbb{E}\{\|\boldsymbol{h}_{\mathrm{vec}}-\hat{\boldsymbol{h}}_{\mathrm{vec}}\|^2/\|\boldsymbol{h}_{\mathrm{vec}}\|^2\}$，其中 $\boldsymbol{h}_{\mathrm{vec}}$ 是 (36) 中定义的有效信道，$\hat{\boldsymbol{h}}_{\mathrm{vec}}$ 在 (48) 中定义。我们用 “SE-DFT”、“STE-DFT”、“UE-DFT” 与 “UTE-DFT” 分别表示 DFT 波束域中基于矩阵的标准 ESPRIT、DFT 波束域中的标准张量 ESPRIT、DFT 波束域中基于矩阵的酉 ESPRIT 以及 DFT 波束域中的酉张量 ESPRIT。受 [16] 启发推导出的克拉美-罗界（CRLB）被用作不同估计算法的下界，并记为 “CRB”。所有仿真结果均通过对 10 000 次噪声实现取平均得到。

5.1 解析性能的验证

第 2.4 节推导的解析性能在图 5 中得到验证。我们考虑两个相关信源，使得 $\mathbb{E}\{s_{1,t}s_{2,t'}^*\} = \rho$，$\forall t \neq t' \in \{1,\ldots,N\}$，其中 ρ 是两个信源之间的相关系数。具体地，我们取 $\mu_1^{(1)} = \mu_2^{(2)} = 1$，$\mu_1^{(2)} = \mu_2^{(1)} = -0.5$，且 $\rho = 0.9$。对于两个模，即 $r = 1, 2$，压缩矩阵 $\boldsymbol{F}^{(r)}$ 都包含（相移）DFT 矩阵的前两行与最后一行。数值结果表明，经验估计误差与解析结果相符，尤其是在高 SNR 区间。

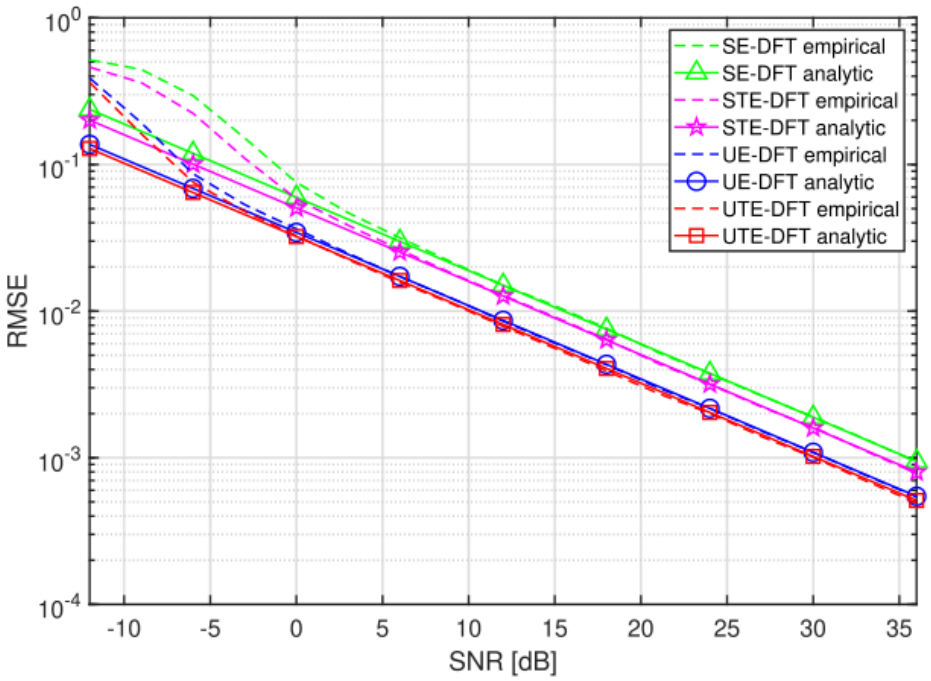


图5 $M_1 = 5$、$M_2 = 6$、$B_1 = B_2 = 3$、$N = 20$、$d = 2$ 的二维阵列的 RMSE 随 SNR 的变化。

5.2 所提信道估计算法的性能

图 6 示出了所配置的空间频率以及相应的理想扇区化结果，即利用理想空间频率进行扇区化。在我们的性能仿真中，则使用粗估计来进行扇区化。图 7 与图 8 给出了 $L = 4$ 条路径且接收侧 DoA 间隔很近的场景下空间频率的 RMSE 与 (36) 中信道的 NMSE。信道参数见图 6 的题注。我们设置 $P_{\text{ini}} = 0.15P_0$。与初始估计相比，所提出的基于混合 3 维 ESPRIT 的信道估计方法给出了精细得多的空间估计。当使用混合 3 维 UTE 算法时，在空间频率估计以及随后的信道估计中都获得了最显著的性能增益。在高 SNR 区间，基于矩阵的算法 SE-DFT 与 UE-DFT 收敛到相应的基于张量的算法 STE-DFT 与 UTE-DFT。

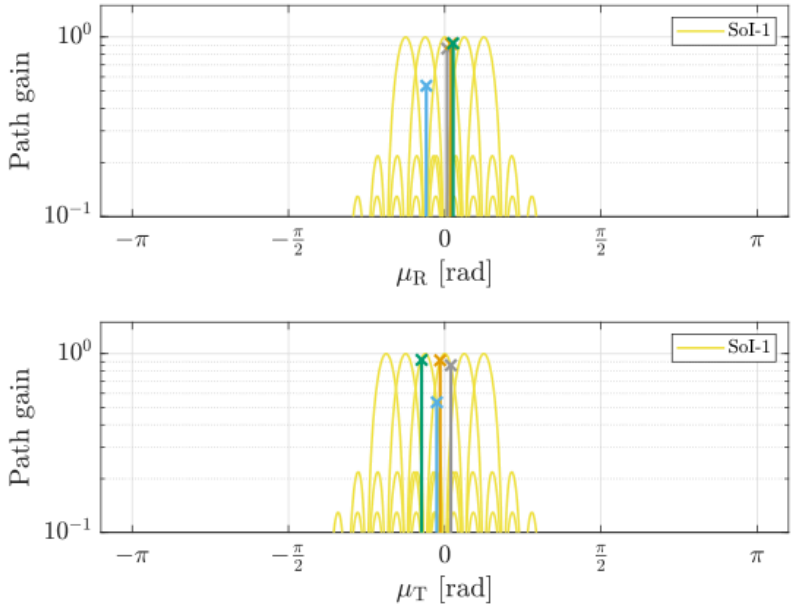


图6 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时所配置的（空间）频率以及理想扇区化结果的示意。我们有 $L = 4$，$\mu_{\mathrm{f}} = [-0.3759, -0.1906, -0.3143, -0.0557]$，$\mu_R = [0.0254, 0.0642, -0.1852, 0.0844]$，$\mu_T = [0.0612, -0.0462, -0.0798, -0.2326]$，且 $\boldsymbol{d} = [-0.5808 - 0.6371j,\ 0.7512 + 0.5282j,\ -0.0953 + 0.5267j,\ -0.8834 - 0.2680j]$。发射端与接收端的同一路径用相同颜色表示。

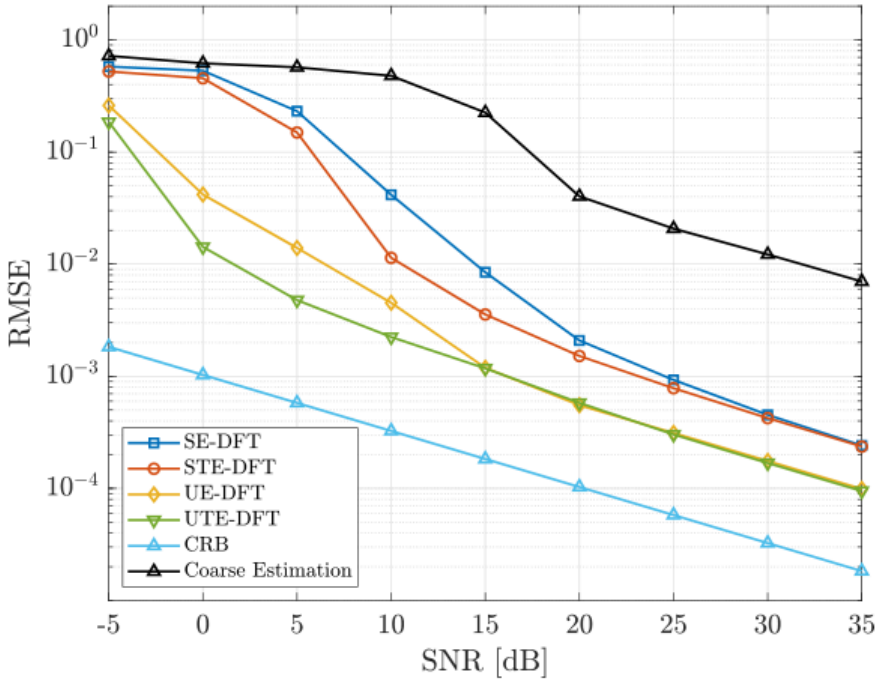


图7 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$L = 4$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时 RMSE 随 SNR 的变化。

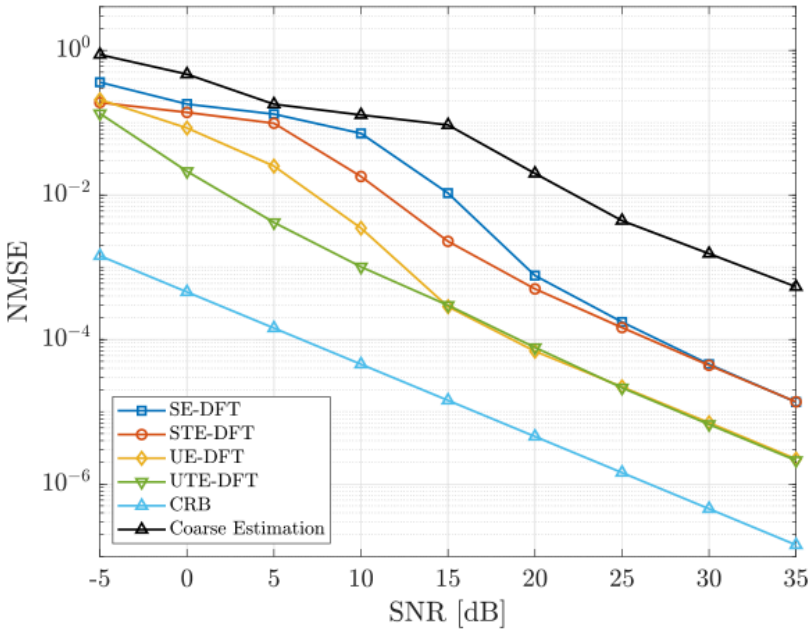


图8 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$L = 4$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时 NMSE 随 SNR 的变化。

在图 9、10、11、12 与 13 中，我们将所提出的基于混合 3 维 UTE 的信道估计算法与 [16]、[18] 和 [34] 中目前最先进的基于张量的信道估计算法进行比较。我们用 “LRTD”、“TDBE-HOOI” 与 “TDBE-CPD” 分别表示 [16]、[18] 与 [34] 中的算法。LRTD 使用 CP 分解直接估计导向向量 $\boldsymbol{a}_T(\mu_{T,\ell})$、$\boldsymbol{a}_R(\mu_{R,\ell})$ 与 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{f}}(\mu_{f,\ell})$。随后，利用基于相关的搜索算法估计空间频率。因此，其分辨率会受到搜索网格粒度的限制。在我们的仿真中，所有维都使用大小为 3200 的搜索网格。此外，随机波束数全部设为 6，即 [16] 中定义的 $M = T = K = 6$。对于 TDBE-HOOI 与 TDBE-CPD，我们如文献 [18] 与 [34] 那样使用全波束域。该设置也在原始论文中使用。TDBE-HOOI 与 TDBE-CPD 的区别在于信号子空间的计算：前者使用高阶正交迭代（HOOI）算法，而后者使用 [35] 中所述的基于“带狗腿信赖域的高斯-牛顿非线性最小二乘”的近似 CP 分解。在仿真中我们设置 $P_{\mathrm{ini}} = 0.3P_0$。不同算法的运行时间是在计算机集群上获得的，集群每个节点具有 180 GB 内存与 Intel Xeon E5-2650V4 CPU。对于算法的每次运行，我们使用一个物理核。

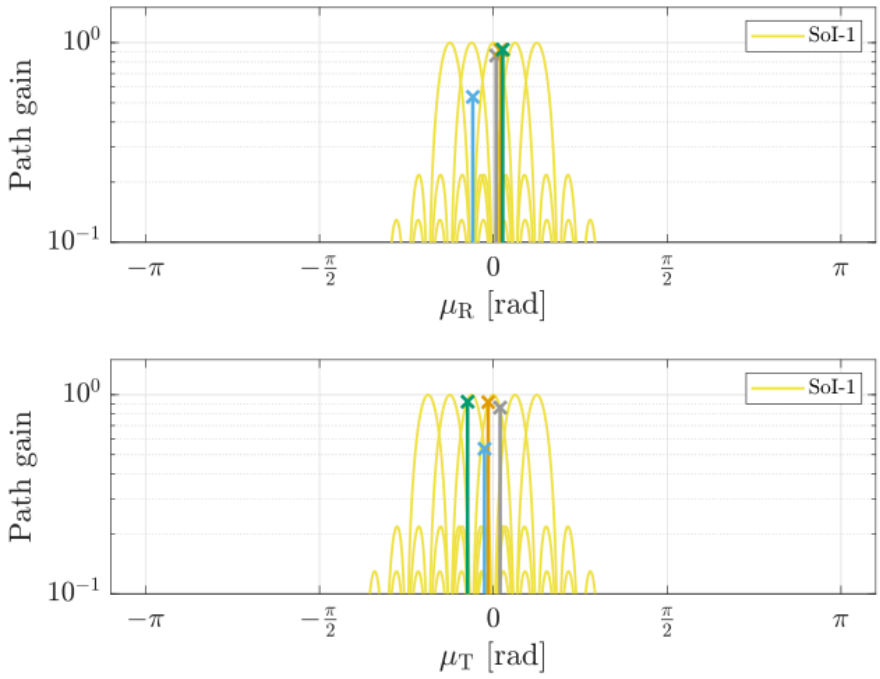


图9 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时所配置的（空间）频率以及理想扇区化结果的示意。我们有 $L = 4$，$\mu_R = [0.0254, 0.0642, -0.1852, 0.0844]$，$\mu_T = [0.0612, -0.0462, -0.0798, -0.2326]$，$\mu_{\mathrm{f}} = [-0.3759, -0.1906, -0.3143, -0.0557]$，且 $\boldsymbol{d} = [-0.5808 - 0.6371j,\ 0.7512 + 0.5282j,\ -0.0953 + 0.5267j,\ -0.8834 - 0.2680j]$。发射端与接收端的同一路径用相同颜色表示。

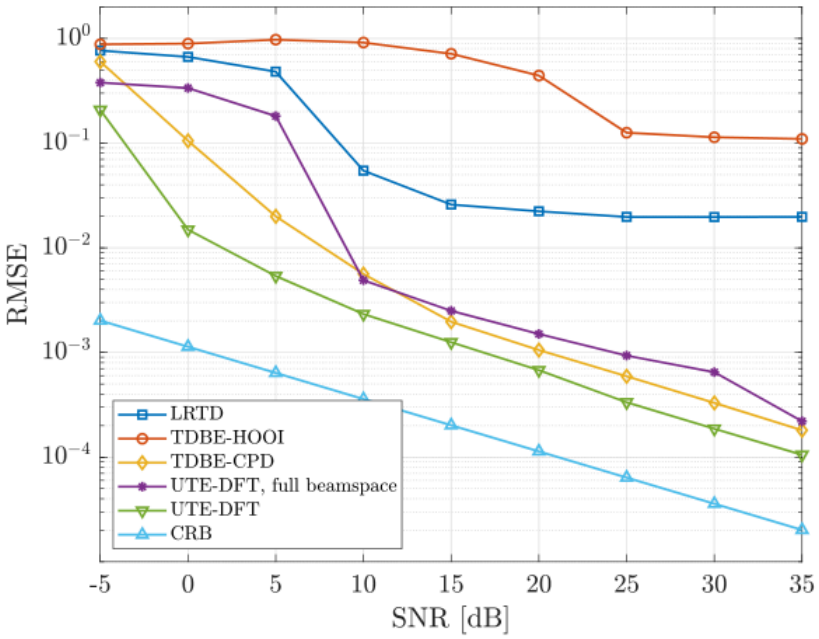


图10 不同算法在 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$L = 4$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时 RMSE 随 SNR 的变化。

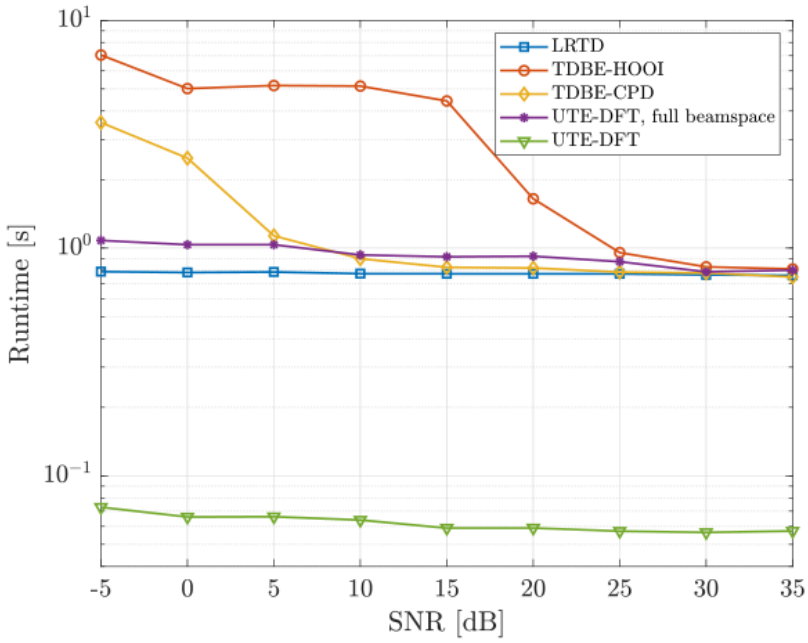


图11 不同算法在 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$L = 4$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时的运行时间比较。

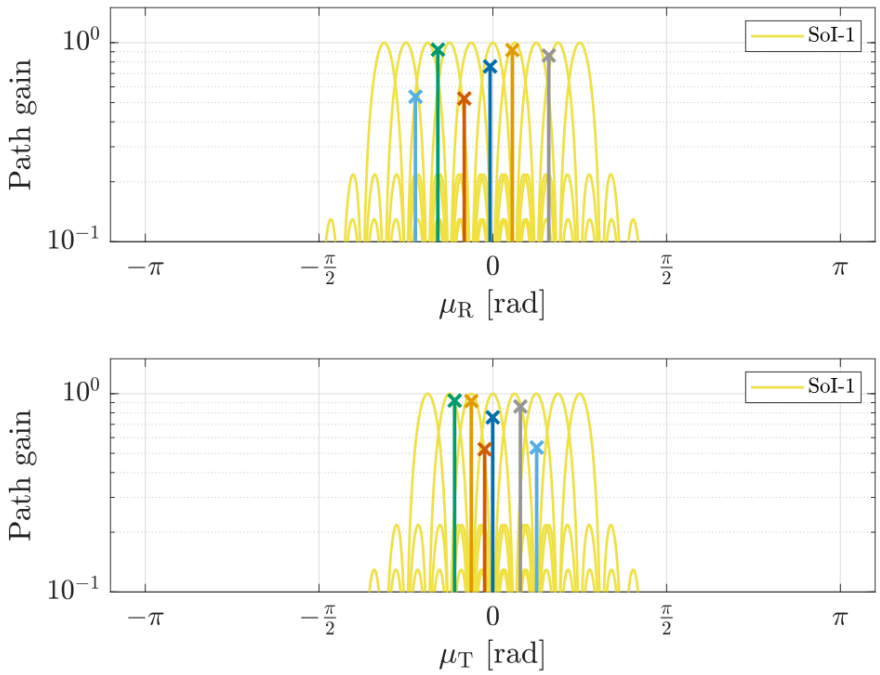


图12 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时所配置的（空间）频率以及理想扇区化结果的示意。我们有 $L = 4$，$\mu_R = [0.5056, 0.1764, -0.6997, -0.4968, -0.025, -0.2582]$，$\mu_T = [0.2487, -0.1948, 0.3961, -0.3452, -0.0009, -0.074]$，$\mu_{\mathrm{f}} = [-0.3734, -0.2837, -0.1571, -0.3267, -0.0528, -0.0237]$，且 $\boldsymbol{d} = [-0.1535 + 0.8483j,\ -0.8787 - 0.2666j,\ 0.5163 - 0.1412j,\ 0.9008 - 0.2020j,\ 0.4167 + 0.6353j,\ 0.5155 - 0.0963j]$。发射端与接收端的同一路径用相同颜色表示。

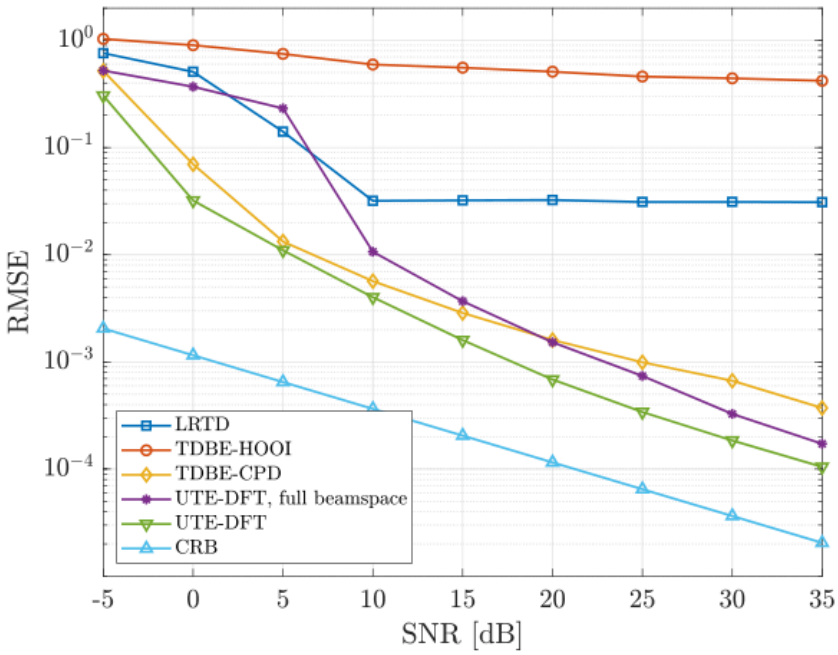


图13 不同算法在 $M_T = M_R = 32$、$N_T = N_R = 6$、$L = 6$、$W_T = W_R = 3$、$\zeta_T = \zeta_R = 1$ 时 RMSE 随 SNR 的变化。

图 9 示出了我们所提混合 3 维 UTE-DFT 算法的路径位置以及相应的 SoI。在该场景中，发射端与接收端的路径间隔都很近。若采用理想扇区化，则在发射端与接收端都只形成一个 SoI。我们观察到，对于所提出的混合 3 维 UTE-DFT 算法，当 SNR ≤ 10 dB 时平均所需训练帧数为 2，而当 SNR < 10 dB 时为 2–3。对于 LRTD、TDBE-HOOI 与 TDBE-CPD，则需要更多的训练帧，尤其是在使用全 DFT 波束域时。在图 10 中，我们比较了不同算法所达到的（空间）频率 RMSE。所提出的采用降维 DFT 波束域的混合 3 维 UTE-DFT 算法给出了最佳的估计性能。这些增益来自聚焦的功率以及 UTE 能够更好地处理间隔很近的路径这一事实。当使用全 DFT 波束域时，性能下降，因为发射功率被平均分配到所有波束上。由于使用了 CP 分解，TDBE-CPD 的性能优于 TDBE-HOOI。LRTD 受制于基于网格的搜索，因此在高 SNR 区间出现误差平台。在图 11 中，计算复杂度的比较通过比较不同算法的运行时间来进行。之所以选择运行时间，是因为 LRTD、TDBE-HOOI 与 TDBE-CPD 中使用迭代算法来实现张量分解。从图中可以看出，所提出的基于 UTE-DFT 的信道估计算法具有最低的复杂度。TDBE-HOOI 与 TDBE-CPD 的复杂度要高得多，尤其是在低到中等 SNR 区间，因为张量分解收敛缓慢。图 12 与图 13 分别给出了 $L = 6$ 条路径场景下所配置的（空间）频率示意与 RMSE 比较。在该仿真中使用了理想的扇区化。从图 13 可以看出，即使是在全 DFT 波束域中的混合 3 维 UTE-DFT 算法，在高 SNR 区间也已取得比文献中算法更好的 RMSE 性能。最后，对于我们所提出的算法，也可以用 CP 分解来获得因子矩阵的初始估计，以代替提供基于张量的信号子空间估计的 HOSVD。但需要注意的是，计算复杂度将显著增加。

6 结论

本文针对具有频率选择性信道的混合毫米波 MIMO-OFDM 系统，提出了一种无网格信道估计算法。所提算法基于 DFT 波束域中基于张量的 ESPRIT 类算法。为此，我们建立了 DFT 波束域中的 R 维标准/酉张量 ESPRIT 框架，并推导了相应的解析性能。我们证明了对于单信源，DFT 波束域中的 R 维 ESPRIT 比阵元域中的 R 维 ESPRIT 具有更好的性能。基于所推导的混合 3 维张量 ESPRIT 算法，分两个阶段实现了无网格信道估计。数值结果表明，所提算法仅需少量训练资源即可给出精确的信道估计。

附录 A 引理 3 的证明

该证明通过把 [26] 中的概念推广到 R 维 DFT 波束域情形而得到。为寻找实值变换，我们首先把 $\boldsymbol{\mathcal{X}}$ 变换为一个中心 Hermitian（centro-Hermitian）张量。中心 Hermitian 张量通过使用前向-后向平均（FBA）预处理获得。更准确地说，我们按与 [26] 中相同的方式定义张量 $\boldsymbol{\mathcal{X}}$ 的 FBA，即

$$\boldsymbol{\mathcal{X}}^{(\mathrm{fba})} = \left[\boldsymbol{\mathcal{X}} \underset{R+1}{\sqcup} \boldsymbol{\mathcal{X}}^{*} \times_1 \boldsymbol{\Pi}_{M_1} \times_2 \boldsymbol{\Pi}_{M_2} \cdots \times_{R+1} \boldsymbol{\Pi}_{N}\right], \tag{49}$$

其中 $\boldsymbol{\Pi}_q$ 是 $q \times q$ 交换矩阵。根据 [26] 中中心 Hermitian 张量的定义，张量 $\boldsymbol{\mathcal{X}}^{(\mathrm{fba})} \in \mathbb{C}^{M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_R \times 2N}$ 是中心 Hermitian 的，因为

$$\boldsymbol{\mathcal{X}}^{(\mathrm{fba})} \equiv \boldsymbol{\mathcal{X}}^{(\mathrm{fba})*} \times_1 \boldsymbol{\Pi}_{M_1} \times_2 \boldsymbol{\Pi}_{M_2} \cdots \times_{R+1} \boldsymbol{\Pi}_{2N}. \tag{50}$$

根据 [26] 中的引理 4，中心 Hermitian 张量 $\boldsymbol{\mathcal{X}}^{(\mathrm{fba})}$ 可以通过把它的每一个模乘以 $\boldsymbol{Q}^{(r)\mathrm{H}}$ 映射为实值张量，其中 $\boldsymbol{Q}^{(r)}$ 应是满足 $\boldsymbol{\Pi}\boldsymbol{Q}^{(r)*} = \boldsymbol{Q}^{(r)}$ 的酉左 Π 实矩阵。由于 $\tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)\mathrm{H}}$ 是左 Π 实矩阵，我们对 $r \in \{1, \ldots, R\}$ 取 $\boldsymbol{Q}^{(r)} = \tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)\mathrm{H}}$。此外，我们定义

$$\boldsymbol{Q}^{(R+1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_N & j\boldsymbol{I}_N \\ \boldsymbol{\Pi}_N & -j\boldsymbol{\Pi}_N \end{bmatrix}. \tag{51}$$

于是实值变换按下式计算

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\mathcal{Z}} &= \boldsymbol{\mathcal{X}}^{(\mathrm{fba})} \times_1 \boldsymbol{Q}^{(1)\mathrm{H}} \times_2 \boldsymbol{Q}^{(2)\mathrm{H}} \cdots \times_{R+1} \boldsymbol{Q}^{(R+1)\mathrm{H}} \\
&= \Big[\boldsymbol{\mathcal{X}} \times_1 \tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)} \times_2 \tilde{\boldsymbol{F}}^{(2)} \cdots \tilde{\boldsymbol{F}}^{(R)} \underset{R+1}{\sqcup} \boldsymbol{\mathcal{X}}^{*} \times_1 \tilde{\boldsymbol{F}}^{(1)} \boldsymbol{\Pi}_{M_1} \\
&\qquad \times_2 \tilde{\boldsymbol{F}}^{(2)} \boldsymbol{\Pi}_{M_2} \cdots \times_R \tilde{\boldsymbol{F}}^{(R)} \boldsymbol{\Pi}_{M_R} \times_{R+1} \boldsymbol{\Pi}_N\Big] \times_{R+1} \boldsymbol{Q}^{(R+1)\mathrm{H}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}} \underset{R+1}{\sqcup} \tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}^{*} \times_{R+1} \boldsymbol{\Pi}_N\right] \times_{R+1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_N & \boldsymbol{\Pi}_N \\ -j\boldsymbol{I}_N & j\boldsymbol{\Pi}_N \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}} \times_{R+1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_N \\ -j\boldsymbol{I}_N \end{bmatrix} + \tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}^{*} \times_{R+1} \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_N \\ j\boldsymbol{I}_N \end{bmatrix}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}} \underset{R+1}{\sqcup} (-j\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}})\right) + \left(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}^{*} \underset{R+1}{\sqcup} j\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}^{*}\right)\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\left(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}} + \tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}^{*}\right) \underset{R+1}{\sqcup} \left(-j(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}} - \tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}^{*})\right)\right) \\
&= \sqrt{2} \left[\mathrm{Re}\{\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}\} \underset{R+1}{\sqcup} \mathrm{Im}\{\tilde{\boldsymbol{\mathcal{X}}}\}\right].
\end{aligned} \tag{52}$$

在第二步中，推导使用了如下性质。

$$[\mathcal{A} \underset{p}{\sqcup} \mathcal{B}] \times_q \boldsymbol{U} = \left[\mathcal{A} \times_q \boldsymbol{U} \underset{p}{\sqcup} \mathcal{B} \times_q \boldsymbol{U}\right], \quad p \neq q. \tag{53}$$

在第三步中，使用了 (14) 中 $\tilde{\mathcal{X}}$ 的定义以及性质 $\tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)} \boldsymbol{\Pi}_{M_r} = \tilde{\boldsymbol{F}}^{(r)*}$。在第四步中，我们使用了如下性质

$$[\mathcal{A} \underset{p}{\sqcup} \mathcal{B}] \times_p \begin{bmatrix} \boldsymbol{U} \\ \boldsymbol{W} \end{bmatrix} = \mathcal{A} \times_p \boldsymbol{U} + \mathcal{B} \times_p \boldsymbol{W}. \tag{54}$$

在第五步中，我们使用了性质 $\mathcal{A} \times_p [\boldsymbol{U}\ \boldsymbol{W}] = (\mathcal{A} \times_p \boldsymbol{U}) \underset{p}{\sqcup} (\mathcal{A} \times_p \boldsymbol{W})$。注意标量 $\sqrt{2}$ 在子空间估计的计算中并不需要。

附录 B 定理 2 的证明

定义 $\mathcal{Z}_0$ 的 $(R+1)$ 模展开的 SVD 为 $[\mathcal{Z}_0]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}} \bar{\boldsymbol{\Sigma}}_{\mathrm{s}} \bar{\boldsymbol{V}}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{H}} + \boldsymbol{E}_{\mathrm{n}} \bar{\boldsymbol{\Sigma}}_{\mathrm{n}} \bar{\boldsymbol{V}}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{H}}$，其中 $\mathcal{Z}_0$ 是 $\mathcal{Z}$ 的无噪声版本。[28] 中 HOSVD 的一阶扰动分析可以推广，使受扰动的信号子空间估计 $\hat{\mathcal{E}}_{\mathrm{s}}$ 由 $[\hat{\mathcal{E}}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}} + [\Delta \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}$ 给出，其中 $\Delta \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}$ 与 [28] 中的 $\Delta \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}$ 类似，只是 $\Delta \boldsymbol{U}_{\mathrm{s}}$ 中所有相应项都被替换为由 $\mathcal{Z}_0$ 得到的估计。

按照 [36] 中的推导，第 r 模中第 i 个特征值一阶扰动的张量形式为

$$\Delta \bar{\lambda}_i^{(r)} \approx \tilde{\boldsymbol{p}}_i^{\mathrm{T}} \cdot \left(\tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)} \cdot \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}\right)^{+} \cdot \left[\tilde{\boldsymbol{K}}_2^{(r)} - \tilde{\lambda}_i^{(r)} \tilde{\boldsymbol{K}}_1^{(r)}\right] \cdot [\Delta \boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} \cdot \tilde{\boldsymbol{q}}_i. \tag{55}$$

利用一阶泰勒展开以及 $\frac{\partial \tan(x)}{\partial x} = 1 + \tan^2(x)$ 这一事实，可以得出结论

$$\Delta \bar{\lambda}_i^{(r)} \approx \Delta \mu_i^{(r)} (\bar{\lambda}_i^{(r)2} + 1)/2. \tag{56}$$

把 (56) 代入 (55) 即得 (28)。相应 MSE 的计算是直接的。

附录 C 引理 5 的证明

当 $d = 1$ 时，我们略去索引 i。(24) 中的有效无噪声信号矩阵 $[\mathcal{X}_0]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}$ 简化为 $[\mathcal{X}_0]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{b}\boldsymbol{s}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{b} = [\mathcal{B}]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{b}^{(1)} \otimes \cdots \otimes \boldsymbol{b}^{(R)}$，$\boldsymbol{b}^{(r)} = \boldsymbol{F}^{(r)} \boldsymbol{a}^{(r)}$，且 $\boldsymbol{a}^{(r)} = \boldsymbol{a}(\mu^{(r)})$，$\forall r$。$[\mathcal{X}_0]_{(R+1)}^{\mathrm{T}}$ 的秩 1 经济型 SVD 可显式计算为

$$[\mathcal{X}_0]_{(R+1)}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{u}_{\mathrm{s}} \cdot \sigma_{\mathrm{s}} \cdot \boldsymbol{v}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{H}}, \tag{57}$$

其中 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{b}/\|\boldsymbol{b}\|$，$\sigma_{\mathrm{s}} = \|\boldsymbol{b}\|\|\boldsymbol{s}\|$，且 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{s}} = \boldsymbol{s}^*/\|\boldsymbol{s}\|$。此外，我们有 $\boldsymbol{\Psi}^{(r)} = \lambda^{(r)}$，因此 $p = q = 1$。于是 $\mu^{(r)}$ 的 MSE 简化为

$$\mathbb{E}\{(\Delta \mu^{(r)})^2\} = \frac{1}{2} M \sigma_{\mathrm{n}}^2 \cdot \|\boldsymbol{\beta}\|^2 \cdot \|\boldsymbol{\alpha}^{(r)}\|^2, \tag{58}$$

其中 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{v}_{\mathrm{s}} \sigma_{\mathrm{s}}^{-1}$，且 $\boldsymbol{\alpha}^{(r)} = (\boldsymbol{U}_{\mathrm{n}}^* \cdot \boldsymbol{U}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{T}}) \cdot ((\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)} \cdot \boldsymbol{u}_{\mathrm{s}})^{+} \cdot [\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}/\lambda^{(r)} - \tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}])^{\mathrm{T}}$。为得到式 (58)，我们把 (27) 中的 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{ten}}$ 替换为其矩阵对应形式 $\boldsymbol{W}_{\mathrm{mat}} = (\sigma_{\mathrm{s}}^{-1} \boldsymbol{v}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{T}}) \otimes (\boldsymbol{U}_{\mathrm{n}} \cdot \boldsymbol{U}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{H}})$。利用 (57)，我们

可以进一步简化 $\boldsymbol{\alpha}^{(r)\mathrm{T}}$，即

$$\boldsymbol{\alpha}^{(r)\mathrm{T}} = \|\boldsymbol{b}\| \cdot \left(\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)} \cdot \boldsymbol{b}\right)^{+} \cdot \left[\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}/\lambda^{(r)} - \tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}\right], \tag{59}$$

其中使用了 $\boldsymbol{U}_{\mathrm{n}} \cdot \boldsymbol{U}_{\mathrm{n}}^{\mathrm{H}} = \boldsymbol{I}_M - \frac{\boldsymbol{b}\boldsymbol{b}^{\mathrm{H}}}{\|\boldsymbol{b}\|^2}$ 以及 $\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}/\lambda^{(r)}\boldsymbol{b} - \tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ 这两个事实。鉴于 $\mathbb{E}\{\|\boldsymbol{s}\|^2\} = P_T N$，我们可以计算 $\|\boldsymbol{\beta}\|^2$ 为

$$\|\boldsymbol{\beta}\|^2 = \|\boldsymbol{v}_{\mathrm{s}}\sigma_{\mathrm{s}}^{-1}\|^2 = \sigma_{\mathrm{s}}^{-2} = \frac{1}{P_T N \|\boldsymbol{b}\|^2}. \tag{60}$$

利用 $\boldsymbol{c}^{+} = \frac{\boldsymbol{c}^{\mathrm{H}}}{\|\boldsymbol{c}\|^2}$ 以及 $\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}\boldsymbol{b} = \tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}\boldsymbol{b}/\lambda^{(r)}$ 这两个事实，我们可以把 $\|\boldsymbol{\alpha}^{(r)}\|^2$ 表示为

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\alpha}^{(r)}\|^2 = \|\boldsymbol{b}\|^2 \cdot \frac{1}{\|\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}\boldsymbol{b}\|^4} \cdot \Big(&\|\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}\boldsymbol{b}\|^2 + \|\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}\boldsymbol{b}\|^2 \\ &- 2 \cdot \mathrm{Re}\left\{\boldsymbol{b}^{\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}\boldsymbol{b}\right\}\Big).\end{aligned} \tag{61}$$

为更深入地理解 (61)，我们研究两种特殊情况，即 $B_r = 2$ 与 $B_r = M_r$（$\forall \boldsymbol{r}$）。

当 $B_r = M_r$（$\forall \boldsymbol{r}$）时，矩阵 $\boldsymbol{J}_2^{(r)\mathrm{H}}\boldsymbol{J}_2^{(r)}$ 与 $\boldsymbol{J}_1^{(r)\mathrm{H}}\boldsymbol{J}_1^{(r)}$ 是循环矩阵。两个循环矩阵的乘积仍是循环矩阵 [37]。已知循环矩阵可以用 DFT 矩阵对角化。令 $\boldsymbol{C}$ 表示一个循环矩阵。如下性质成立，即

$$\boldsymbol{b}^{(r)\mathrm{H}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{b}^{(r)} = \boldsymbol{a}^{(r)\mathrm{H}}\boldsymbol{D}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}\boldsymbol{a}^{(r)} = M_r^2 c_{1,1}, \tag{62}$$

其中 $c_{1,1}$ 是 $\boldsymbol{C}$ 的 $(1,1)$ 元素，并使用了 $\|\boldsymbol{a}^{(r)}\|^2 = M_r$ 这一事实。于是可以直接计算

$$\|\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}\boldsymbol{b}\|^2 = \prod_{p=1,p\neq r}^{R} \|\boldsymbol{b}^{(p)}\|^2 \|\boldsymbol{J}_2^{(r)}\boldsymbol{b}^{(r)}\|^2 = 2M_r^2 \prod_{p=1,p\neq r}^{R} M_p^2.$$

类似地，我们有

$$\|\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}\boldsymbol{b}\|^2 = \|\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}\boldsymbol{b}\|^2 = 6 \prod_{p=1,p\neq r}^{R} M_p^2 M_r^2,$$

$$\boldsymbol{b}^{\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_2^{(r)}\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)\mathrm{H}}\tilde{\boldsymbol{J}}_1^{(r)}\boldsymbol{b} = \prod_{p=1,p\neq r}^{R} M_p^2 M_r^2 \left(4 + 2\cos\left(\frac{2\pi}{M_r}\right)\right).$$

随后，$\|\boldsymbol{\alpha}^{(r)}\|^2$ 简化为

$$\|\boldsymbol{\alpha}^{(r)}\|^2 = \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi}{M_r}\right)\right) \prod_{\substack{p=1 \\ p\neq r}}^{R} \frac{1}{M_p^2}. \tag{63}$$

最后，第 r 模中空间频率的 MSE 由下式给出

$$\mathbb{E}\{(\Delta\mu^{(r)})^2\} = \frac{\sigma_{\mathrm{n}}^2}{P_T N} \cdot \frac{\sin^2(\frac{\pi}{M_r})}{M}. \tag{64}$$

当 $B_r = 2$（$\forall \boldsymbol{r}$）时，只从 DFT 矩阵中选取两个连续行。于是利用基本三角恒等式并经若干代数运算，我们得到 (31)。

参考文献（保留原文）

[1] O. E. Ayach, S. Rajagopal, S. Abu-Surra, Z. Pi, and R. W. Heath, “Spatially sparse precoding in millimeter wave MIMO systems,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 13, no. 3, pp. 1499–1513, Mar. 2014.

[2] T. E. Bogale, L. B. Le, A. Haghighat, and L. Vandendorpe, “On the number of RF chains and phase shifters, and scheduling design with hybrid analog-digital beamforming,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 15, no. 5, pp. 3311–3326, May 2016.

[3] J. Zhang, A. Wiesel, and M. Haardt, “Low rank approximation based hybrid precoding schemes for multi-carrier single-user massive MIMO systems,” in Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process., Mar. 2016, pp. 3281–3285.

[4] A. Alkhateeb, O. E. Ayach, G. Leus, and R. W. Heath, Jr., “Channel estimation and hybrid precoding for millimeter wave cellular systems,” IEEE J. Sel. Top. Signal Process., vol. 8, no. 5, pp. 831–846, Oct. 2014.

[5] T. E. Bogale, L. B. Le, and X. Wang, “Hybrid analog-digital channel estimation and beamforming: Training-throughput tradeoff,” IEEE Trans. Commun., vol. 63, no. 12, pp. 5235–5249, Dec. 2015.

[6] R. Méndez-Rial, C. Rusu, A. Alkhateeb, N. González-Prelcic, and R. W. Heath, “Channel estimation and hybrid combining for mmwave: Phase shifters or switches,” in Proc. IEEE Inf. Theory Appl. Workshop, 2015, pp. 90–97.

[7] J. Lee, G.-T. Gil, and Y. H. Lee, “Channel estimation via orthogonal matching pursuit for hybrid MIMO systems in millimeter wave communications,” IEEE Trans. Commun., vol. 64, no. 6, pp. 2370–2386, Jun. 2016.

[8] Z. Xiao, P. Xia, and X.-G. Xia, “Channel estimation and hybrid precoding for millimeter-wave mimo systems: A low-complexity overall solution,” IEEE Access, vol. 5, pp. 16100–16110, Jul. 2017.

[9] L. N. Ribeiro, A. L. F. de Almeida, N. J. Myers, and R. W. Heath, “Tensor-based estimation of mmWave MIMO channels with carrier frequency offset,” in Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process., May 2019, pp. 4155–4159.

[10] J. Zhang, I. Podkurkov, M. Haardt, and A. Nadeev, “Channel estimation and training design for hybrid analog-digital multi-carrier single-user massive MIMO systems,” in Proc. 20th Int. ITG Workshop Smart Antennas, Munich, Germany, Mar. 2016, pp. 1–8.

[11] K. Venugopal, A. Alkhateeb, N. González-Prelcic, and R. W. Heath, “Channel estimation for hybrid architecture-based wideband millimeter wave systems,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 35, no. 9, pp. 1996–2009, Sep. 2017.

[12] J. Rodriguez-Fernandez, N. Gonzalez-Prelcic, K. Venugopal, and R. W. Heath, “Frequency-domain compressive channel estimation for frequency-selective hybrid millimeter wave MIMO systems,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 17, no. 5, pp. 2946–2960, May 2018.

[13] J. P. Gonzalez-Coma, J. Rodriguez-Fernandez, N. Gonzalez-Prelcic, L. Castedo, and R. W. Heath, Jr., “Channel estimation and hybrid precoding for frequency selective multiuser mmWave MIMO systems,” IEEE J. Sel. Topics Signal Process., vol. 12, no. 2, pp. 353–367, May 2018.

[14] A. Ali, N. Gonzalez-Prelcic, and R. W. Heath, Jr., “Millimeter wave beam-selection using out-of-band spatial information,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 17, no. 2, pp. 1038–1052, Feb. 2018.

[15] D. Zhu, J. Choi, and R. W. Heath, “Two-dimensional AoD and AoA acquisition for wideband mmWave systems with dual-polarized MIMO,” IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 16, no. 12, pp. 7890–7905, Dec. 2017.

[16] Z. Zhou, J. Fang, L. Yang, H. Li, Z. Chen, and R. S. Blum, “Low-rank tensor decomposition-aided channel estimation for millimeter wave MIMO-OFDM systems,” IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 35, no. 7, pp. 1524–1538, 2017.

[17] L. Cheng, G. Yue, X. Xiong, Y. Liang, and S. Li, “Tensor decomposition-aided time-varying channel estimation for millimeter wave MIMO systems,” IEEE Wireless Commun. Lett., vol. 8, no. 4, pp. 1216–1219, Aug. 2019.

[18] F. Wen, N. Garcia, J. Kulmer, K. Witrisal, and H. Wymeersch, “Tensor decomposition based beamspace ESPRIT for millimeter wave MIMO channel estimation,” in Proc. IEEE Glob. Commun. Conf., Abu Dhabi, United Arab Emirates, Dec. 2018, pp. 1–7.

[19] J. Zhang and M. Haardt, “Channel estimation and training design for hybrid multi-carrier mmWave massive MIMO systems: The beamspace ESPRIT approach,” in Proc. 25th Eur. Signal Process. Conf., Kos, Greece, Sep. 2017, pp. 385–389.

[20] J. Zhang and M. Haardt, “Channel estimation for hybrid multi-carrier mmWave MIMO systems using three-dimensional unitary ESPRIT in DFT beamspace,” in Proc. IEEE 7th Int. Workshop Comput. Adv. Multi-Sensor Adaptive Process., Curacao, Dutch Antilles, Dec. 2017, pp. 1–5.

[21] D. Rakhimov, J. Zhang, A. de Almeida, A. Nadeev, and M. Haardt, “Channel estimation for hybrid multi-carrier mmWave MIMO systems using 3-D unitary tensor-ESPRIT in DFT beamspace,” in Proc. 53th Asilomar Conf. Signals, Syst., Comput., Pacific Grove, CA, Nov. 2019, pp. 447–451.

[22] G. Xu, S. D. Silverstein, R. H. Roy, and T. Kailath, “Beamspace ESPRIT,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 42, no. 2, pp. 349–356, Feb. 1994.

[23] M. D. Zoltowski, M. Haardt, and C. P. Mathews, “Closed-form 2D angle estimation with rectangular arrays in element space or beamspace via unitary ESPRIT,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 44, no. 2, pp. 316–328, Feb. 1996.

[24] C. P. Mathews, M. Haardt, and M. D. Zoltowski, “Performance analysis of closed-form, ESPRIT based 2-D angle estimator for rectangular arrays,” IEEE Signal Process. Lett., vol. 3, no. 4, pp. 124–126, Apr. 1996.

[25] L. de Lathauwer, B. de Moor, and J. Vanderwalle, “A multilinear singular value decomposition,” SIAM J. Matrix Anal. Appl., vol. 21, no. 4, pp. 1253–1278, 2000.

[26] M. Haardt, F. Roemer, and G. Del Galdo, “Higher-order SVD-based subspace estimation to improve the parameter estimation accuracy in multi-dimensional harmonic retrieval problems,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 56, no. 7, pp. 3198–3213, Jul. 2008.

[27] M. Haardt and J. A. Nossek, “Simultaneous schur decomposition of several non-symmetric matrices to achieve automatic pairing in multidimensional harmonic retrieval problems,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 46, no. 1, pp. 161–169, Jan. 1998.

[28] F. Roemer, M. Haardt, and G. Del Galdo, “Analytical performance assessment of multi-dimensional matrix- and tensor-based ESPRIT-type algorithms,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 62, no. 10, pp. 2611–2625, May 2014.

[29] M. Haardt and J. A. Nossek, “Unitary ESPRIT: How to obtain increased estimation accuracy with a reduced computational burden,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 43, no. 5, pp. 1232–1242, May 1995.

[30] J. Steinwandt, F. Roemer, M. Haardt, and G. Del Galdo, “Performance analysis of multi-dimensional ESPRIT-type algorithms for arbitrary and strictly non-circular sources with spatial smoothing,” IEEE Trans. Signal Process., vol. 65, no. 9, pp. 2262–2276, May 2017.

[31] W. U. Bajwa, J. Haupt, A. M. Sayeed, and R. Nowak, “Compressed channel sensing: A new approach to estimating sparse multipath channels,” Proc. IEEE, vol. 98, no. 6, pp. 1058–1076, Jun. 2010.

[32] J. Zhang, I. Podkurkov, M. Haardt, and A. Nadeev, “Efficient multidimensional parameter estimation for joint wideband radar and communication systems based on OFDM,” in Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process., New Orleans, LA, Mar. 2017, pp. 3096–3100.

[33] A. Ali, N. González-Prelcic, and A. Ghosh, “Passive radar at the roadside unit to configure millimeter wave vehicle-to-infrastructure links,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 69, no. 12, pp. 14903–14917, Dec. 2020.

[34] F. Wen, H. C. So, and H. Wymeersch, “Tensor decomposition-based beamspace esprit algorithm for multidimensional harmonic retrieval,” in Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process., Barcelona, Spain, 2020, pp. 4572–4576.

[35] L. Sorber, M. Van Barel, and L. De Lathauwer, “Optimization-based algorithms for tensor decompositions: Canonical polyadic decomposition, decomposition in rank-(l_r, l_r, 1) terms, and a new generalization,” SIAM J. Optim., vol. 23, no. 2, pp. 695–720, 2013.

[36] F. Li, H. Liu, and R. J. Vaccaro, “Performance analysis for DOA estimation algorithms: Unification, simplification, and observations,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 29, no. 4, pp. 1170–1184, Oct. 1993.

[37] H. Lüetkepohl, Handbook of Matrices. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 1996.

— 全文完 —